

Volume-Independent Spectral Gap for Strong-Coupling Lattice Gauge Theory via Poincaré–Dobrushin Machinery

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)*

Mai 2026

MSC 2020: 81T13 (Yang–Mills fields), 60K35 (Interacting random processes), 82B20 (Lattice systems).

Schlüsselwörter: Yang–Mills-Massenlücke, Poincaré-Ungleichung, Dobrushin-Eindeutigkeit, Transferoperator, Spektrallücke, Gittereichtheorie, Reflexionspositivität.

Zusammenfassung

Wir weisen die Existenz einer volumenunabhängigen Massenslücke $\Delta > 0$ für die Wilson-Gittereichtheorie mit kompakter einfacher Eichgruppe G im Strong-Coupling-Regime ($\beta < \beta_0$) nach. Für die Kontinuums-theorie auf $\mathbb{R}^4$ halten wir den bedingten Osterwalder–Schrader-Rekonstruktionsschritt fest: exponentielles Clustering mit uniformer physikalischer Normierung würde eine Kontinuums-Massenslücke implizieren. Unser Ansatz konstruiert ein renormiertes Freie-Energie-Funktional $\mathcal{F}[\mu]$ über dem gitterregulierten Eichfeldmass μ und beweist dessen strikte Konvexität in dem Regime, in dem die Dobrushin–Zegarlini-Abschätzung greift. Das Argument umgeht direkte Operatorabschätzungen des Hamiltonians, indem es die Gitter-Massenslücke auf eine Poincaré-Ungleichung für das Gitter-Eichfeldmass zurückführt: Das Holley–Stroock Bounded-Perturbation-Lemma kontrolliert die bedingten Einzel-Link-Masse, und das Dobrushin–Zegarlini-Kriterium stellt sicher, dass die resultierende Spektrallücke volumenunabhängig ist. Über den Transferoperator und Reflexionspositivität überträgt sich diese Poincaré-Ungleichung in exponentielles Clustering mit volumenunabhängiger Rate.

*KI-Werkzeuge (Claude von Anthropic) wurden für mathematische Formalisierung, Literaturverifikation und redaktionelle Verfeinerung eingesetzt. Alle mathematischen Inhalte wurden vom Autor entwickelt, verifiziert und freigegeben.

Inhaltsverzeichnis

1	Introduction	3
2	Lattice Regularization and the Free-Energy Functional	3
2.1	Wilson's Lattice Formulation	3
2.2	The Free-Energy Functional	4
2.3	The Hessian of $\mathcal{F}$ and the Spectral Bound	5
3	Reflection Positivity and the Transfer Operator	5
3.1	Reflection Positivity on the Lattice	6
3.2	The Transfer Operator and Its Spectrum	7
3.3	Reflexionspositivität unter schwacher Kopplung	7
4	Main Theorem: Existence of the Mass Gap	8
4.1	Post-Zookeeper-Transfer: Gitter-Gap und Area Law als Hauptpfad	18
5	Discussion	20
5.1	Relation to Lattice QCD Results	20
5.2	The Role of Strict Convexity	20
5.3	Mixture-Zerlegungsansatz	21
5.4	Limitations and Open Problems	21
5.5	Ausblick	24
5.6	Offene Richtungen	25
5.7	Vergleich mit konkurrierenden Ansätzen	26
5.8	Fahrplan zum Millenniumsproblem	26
5.9	Hierarchischer Ansatz für den Kontinuumslikes	27
5.10	Tensorisierungsprogramm für die quantitative Lücke	36
5.11	Γ -Konvergenz des Block-Spin-RG-Flusses	37
6	The Mass Gap as a Pattern A Stability System	40

1 Introduction

The Yang–Mills mass gap problem, as formulated by Jaffe and Witten [1], asks whether for any compact simple gauge group G , the quantum Yang–Mills theory on $\mathbb{R}^4$ exists (in the sense of the Wightman axioms) and possesses a mass gap $\Delta > 0$: the lowest eigenvalue of the mass operator $M = \sqrt{P_\mu P^\mu}$ acting on the physical Hilbert space $\mathcal{H}$, restricted to the orthogonal complement of the vacuum, satisfies

$$\inf \sigma(M) \big|_{\mathcal{H} \ominus \mathbb{C}\Omega} = \Delta > 0. \quad (1)$$

The classical Yang–Mills action on Euclidean $\mathbb{R}^4$ reads

$$S_{\text{YM}}[A] = \frac{1}{2g^2} \int_{\mathbb{R}^4} \text{tr} (F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}) d^4x, \quad (2)$$

where $A = A_\mu^a T^a dx^\mu$ is the gauge connection taking values in the Lie algebra $\mathfrak{g}$, $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu]$ is the field-strength tensor, and g is the coupling constant.

Numerical evidence from lattice QCD computations strongly supports the existence of a mass gap [2, 10]. Constructive quantum field theory has established the existence of interacting theories in lower dimensions [6], and Balaban’s renormalization group analysis on the lattice [7, 8, 9] provides detailed control over the ultraviolet structure. Chatterjee [23] has formulated key aspects of the Yang–Mills mass gap problem as problems in probability theory, providing a probabilistic framework closely related to the present approach. However, a complete proof combining ultraviolet regularity, the infinite-volume limit, and spectral positivity has remained elusive.

In this paper, we pursue a variational strategy. Rather than attempting to bound the Hamiltonian from below by direct operator inequalities, we construct a free-energy functional $\mathcal{F}[\mu]$ over probability measures on the space of lattice gauge configurations and demonstrate:

1. $\mathcal{F}$ is strictly convex, with a unique minimizer μ_* (the lattice vacuum state).
2. A Poincaré inequality for the lattice gauge measure μ_* holds with a volume-independent constant $\kappa > 0$: $\text{Var}_{\mu_*}(f) \leq \kappa^{-1} \mathcal{E}(f, f)$ for all gauge-invariant f .
3. Via the transfer operator and reflection positivity, this Poincaré inequality yields exponential clustering and a mass gap $\Delta \geq \kappa > 0$ in the physical Hilbert space.

This paper is largely self-contained, relying on standard tools from functional analysis and probability theory (Holley–Stroock, Dobrushin–Zegarlinski, Martinelli, Guionnet–Zegarlinski) whose precise statements are recalled where needed. Connections to the broader FST programme are cited for context but are not logically required.

2 Lattice Regularization and the Free-Energy Functional

2.1 Wilson’s Lattice Formulation

We regularize the theory on a finite hypercubic lattice $\Lambda = (a\mathbb{Z})^4 \cap [-L, L]^4$ with lattice spacing $a > 0$ and box size $L > 0$. The dynamical variables are group-valued link variables

$U_\ell \in G$ assigned to each oriented link ℓ of Λ . The Wilson action is

$$S_W[U] = \beta \sum_{p \in \mathcal{P}(\Lambda)} \left(1 - \frac{1}{N} \text{Re tr } U_p \right), \quad (3)$$

where $\beta = 2N/g^2$ (for $G = SU(N)$), $\mathcal{P}(\Lambda)$ is the set of elementary plaquettes, and $U_p = U_{\ell_1} U_{\ell_2} U_{\ell_3}^{-1} U_{\ell_4}^{-1}$ is the ordered product of link variables around the plaquette p .

The lattice partition function is

$$Z_\Lambda = \int_{G^{|\mathcal{L}(\Lambda)|}} e^{-S_W[U]} \prod_{\ell \in \mathcal{L}(\Lambda)} dU_\ell, \quad (4)$$

where dU_ℓ is the normalized Haar measure on G and $\mathcal{L}(\Lambda)$ denotes the set of links.

Definition 2.1 (Lattice gauge measure). The lattice gauge measure is the probability measure

$$d\mu_\Lambda[U] = \frac{1}{Z_\Lambda} e^{-S_W[U]} \prod_{\ell} dU_\ell. \quad (5)$$

2.2 The Free-Energy Functional

We define the free-energy functional over probability measures μ on the configuration space $\mathcal{C}_\Lambda = G^{|\mathcal{L}(\Lambda)|}$.

Definition 2.2 (Free-energy functional). For a probability measure μ on $\mathcal{C}_\Lambda$, absolutely continuous with respect to the Haar product measure $\lambda = \prod_{\ell} dU_\ell$, we define

$$\mathcal{F}[\mu] = \int_{\mathcal{C}_\Lambda} S_W[U] d\mu[U] + T \int_{\mathcal{C}_\Lambda} \log \frac{d\mu}{d\lambda}[U] d\mu[U], \quad (6)$$

where the first term is the expected action (internal energy) and the second term is the negative entropy, scaled by $T > 0$. The parameter T plays the role of an auxiliary variational temperature and is *independent* of the lattice coupling $\beta = 2N/g^2$; the physical lattice measure is recovered at $T = 1$.

The functional $\mathcal{F}[\mu]$ decomposes as

$$\mathcal{F}[\mu] = \langle S_W \rangle_\mu + T \cdot D_{\text{KL}}(\mu \| \lambda) - T \log \text{vol}(\mathcal{C}_\Lambda), \quad (7)$$

where $D_{\text{KL}}(\mu \| \lambda)$ is the Kullback–Leibler divergence. Since dU_ℓ is the normalised Haar measure ($\text{vol}(G) = 1$), the last term vanishes; we include it for conceptual clarity. At $T = 1$ (the physical value), the unique minimizer of $\mathcal{F}$ is precisely μ_Λ .

Lemma 2.3 (Strict convexity). *The functional $\mathcal{F}[\mu]$ defined in (6) is strictly convex on the space $\mathcal{P}_{\text{ac}}(\mathcal{C}_\Lambda)$ of probability measures absolutely continuous with respect to λ . Specifically, for any $\mu_0, \mu_1 \in \mathcal{P}_{\text{ac}}(\mathcal{C}_\Lambda)$ with $\mu_0 \neq \mu_1$ and any $\theta \in (0, 1)$:*

$$\mathcal{F}[\theta\mu_0 + (1 - \theta)\mu_1] < \theta\mathcal{F}[\mu_0] + (1 - \theta)\mathcal{F}[\mu_1]. \quad (8)$$

Proof. The energy term $\mu \mapsto \langle S_W \rangle_\mu$ is linear and hence convex. The entropy term $\mu \mapsto \int \log(d\mu/d\lambda) d\mu$ is strictly convex, as it equals $D_{\text{KL}}(\mu \| \lambda)$ up to an additive constant. The strict convexity of the KL divergence is a standard result following from the strict convexity of $x \mapsto x \log x$ on $(0, \infty)$; see e.g. [13], Theorem 2.7.2. The sum of a linear functional and a strictly convex functional is strictly convex. $\square$

2.3 The Hessian of $\mathcal{F}$ and the Spectral Bound

To connect the curvature of $\mathcal{F}$ at its minimum to the mass gap, we study the second variation of $\mathcal{F}$ around the equilibrium measure μ_Λ .

Definition 2.4 (Second variation). Let μ_Λ be the unique minimizer of $\mathcal{F}$, and let $\delta\mu$ be a signed measure with $\int d(\delta\mu) = 0$ (preserving normalization) and $\delta\mu \ll \mu_\Lambda$. Writing $\delta\mu = f \cdot \mu_\Lambda$ with $\langle f \rangle_{\mu_\Lambda} = 0$, the second variation is

$$\delta^2 \mathcal{F}[\mu_\Lambda](f, f) = T \int_{\mathcal{C}_\Lambda} f^2 d\mu_\Lambda = T \cdot \text{Var}_{\mu_\Lambda}(f). \quad (9)$$

Remark 2.5. The Hessian (9) shows that the curvature of $\mathcal{F}$ at the minimum is controlled by the variance of perturbations under μ_Λ . For gauge-invariant perturbations, this variance is related to the connected two-point correlator of the gauge field.

Remark 2.6 (Primäres Lücken-Objekt: Poincaré-/LSI-Konstante, nicht Hessian-Varianz). Die Poincaré-Ungleichungskonstante κ (oder äquivalent die logarithmische Sobolev-Konstante α) ist das primäre Lücken-Objekt, nicht die Hessian-Varianz. Die Hesse-Matrix $\nabla^2 \mathcal{F}[\mu_\Lambda]$ kontrolliert die lokale Krümmung, aber die Spektrallücke Δ wird durch die Poincaré-Konstante bestimmt via $\Delta = -\log(1 - \kappa) \geq \kappa$. Die logarithmische Sobolev-Konstante $\alpha \geq \kappa/2$ liefert den stärkeren exponentiellen Zerfall in relativer Entropie. Insbesondere wird die volumenunabhängige Massenlücke (Theorem 4.1) durch die Poincaré–Dobrushin-Maschinerie (Schritte 1–2) etabliert, nicht durch die Hesse-Matrix von $\mathcal{F}$ allein: Die Hessian-Identität $\delta^2 \mathcal{F} = T \cdot \text{Var}_{\mu_\Lambda}$ motiviert den Ansatz, aber die quantitative Lückenschranke $\Delta_\Lambda \geq \kappa_*$ stammt aus den Holley–Stroock- und Dobrushin–Zegarlinski-Konstanten.

Remark 2.7 (Poincaré-Ungleichung vs. Log-Sobolev-Ungleichung). In diesem Paper treten zwei funktionale Ungleichungen auf:

- (i) Die **Poincaré-Ungleichung (PI)** besagt $\text{Var}_\mu(f) \leq \kappa^{-1} \mathcal{E}(f, f)$; äquivalent ist κ die Spektrallücke des Generators. PI kontrolliert die *Rate des Varianzzerfalls* (polynomiell in der Zeit) unter der zugehörigen Markov-Halbgruppe.
- (ii) Die **Log-Sobolev-Ungleichung (LSI)** besagt $\text{Ent}_\mu(f^2) \leq (2/\alpha) \mathcal{E}(f, f)$; die Konstante α kontrolliert den *exponentiellen Zerfall der relativen Entropie* (Hyperkontraktivität).

Die Hierarchie ist strikt: LSI mit Konstante α impliziert PI mit Konstante $\kappa \geq \alpha$ (Rothaus [Rothaus(1985)]), aber PI impliziert *nicht* LSI im Allgemeinen (Gegenbeispiele existieren auf Massen mit schweren Schwänzen). In diesem Paper etablieren die Kernresultate (Theorem 4.1, Schritte 1–2) eine **Poincaré-Ungleichung**, keine Log-Sobolev-Ungleichung. Die LSI-Terminologie erscheint in der Diskussion des Bauerschmidt–Bodineau–Dagallier-Programms (Bemerkung 5.27) und im Kingman–Ljapunow-Framework (Abschnitt 5.11), wo die stärkere LSI bessere quantitative Schranken liefern würde, aber für die Massenslücken-Schlussfolgerung nicht erforderlich ist.

3 Reflection Positivity and the Transfer Operator

To pass from the Euclidean lattice theory to the physical Hilbert space, we employ the Osterwalder–Schrader reconstruction [3, 4].

3.1 Reflection Positivity on the Lattice

Consider the lattice Λ with a time reflection ϑ about the hyperplane $\{x_0 = 0\}$, acting on link variables by $\vartheta(U_\ell) = U_{\vartheta(\ell)}^{-1}$.

Lemma 3.1 (Reflection positivity of the lattice gauge measure). *Let G be a compact Lie group and assume the plaquette weight $w : G \rightarrow \mathbb{R}$ admits a Peter–Weyl expansion*

$$w(g) = \sum_{\pi \in \widehat{G}} a_\pi \chi_\pi(g), \quad a_\pi \geq 0, \quad (10)$$

where $\widehat{G}$ denotes the set of irreducible unitary representations and χ_π their characters. Then the lattice gauge measure μ_Λ satisfies the Osterwalder–Schrader reflection positivity condition: for any bounded measurable function f depending only on link variables in $\Lambda_+ = \Lambda \cap \{x_0 > 0\}$,

$$\langle \overline{\vartheta(f)} \cdot f \rangle_{\mu_\Lambda} \geq 0. \quad (11)$$

Proof. Decompose the plaquette set as $\mathcal{P}(\Lambda) = \mathcal{P}_+ \dot{\cup} \mathcal{P}_- \dot{\cup} \mathcal{P}_0$, where $\mathcal{P}_\pm$ consists of plaquettes contained entirely in $\Lambda_\pm$ and $\mathcal{P}_0$ consists of plaquettes crossing the reflection plane $\{x_0 = 0\}$. Writing the link variables as $U = (U_+, U_0, U_-)$ according to the induced partition of links, the density factorises as

$$\prod_{p \in \mathcal{P}(\Lambda)} w(U_p) = W_+(U_+, U_0) W_-(U_-, U_0) W_0(U_+, U_0, U_-),$$

where $W_\pm = \prod_{p \in \mathcal{P}_\pm} w(U_p)$ and $W_0 = \prod_{p \in \mathcal{P}_0} w(U_p)$.

Step 1: Reduction to kernel positivity. For $f \in \mathcal{A}_+$ (functions of U_+ only), fix U_0 and observe that (Here U_0 denotes the spatial links in the reflection hyperplane $\{x_0 = 0\}$, which belong to neither Λ_+ nor Λ_- .)

$$\langle \overline{\vartheta(f)} \cdot f \rangle_{\mu_\Lambda} = \frac{1}{Z_\Lambda} \int dU_0 \langle f(\cdot, U_0), K_{U_0} f(\cdot, U_0) \rangle_{L^2(dU_+)},$$

where $K_{U_0}(U_+, U_-) := W_0(U_+, U_0, U_-)$ is the crossing kernel (after the change of variables $U_- \mapsto \vartheta(U_+)$ in the $\vartheta(f)$ -factor; this substitution preserves the Haar measure since $dU \mapsto d(U^{-1})$ is an invariant measure on any compact group). It suffices to show that K_{U_0} is a positive-definite kernel for each fixed U_0 .

Step 2: Single-plaquette positivity via Peter–Weyl. Each crossing plaquette $p \in \mathcal{P}_0$ contains exactly one link $U_{+,p}$ in Λ_+ and the reflected link $U_{-,p}$ in Λ_- , so that $U_p = A_p(U_0) U_{+,p} B_p(U_0) U_{-,p}^{-1}$ for fixed group elements A_p, B_p depending on U_0 .

By assumption (10), w is a central positive-definite function. The Peter–Weyl orthogonality relations give, for any $\phi \in L^2(G)$:

$$\iint \overline{\phi(g)} w(gh^{-1}) \phi(h) dg dh = \sum_\pi a_\pi \sum_{i,j} \left| \int \phi(g) \overline{\pi_{ij}(g)} dg \right|^2 \geq 0.$$

By Haar invariance, $(U_{+,p}, U_{-,p}) \mapsto w(A_p U_{+,p} B_p U_{-,p}^{-1})$ is therefore a positive-definite kernel.

Step 3: Product of positive-definite kernels. The crossing kernel is the product $K_{U_0} = \prod_{p \in \mathcal{P}_0} w(A_p U_{+,p} B_p U_{-,p}^{-1})$. Since pointwise products of positive-definite kernels are positive-definite (Schur product theorem), K_{U_0} is positive-definite, completing the proof. $\square$

Remark 3.2 (Wilson plaquette weight satisfies (10)). For the standard Wilson weight $w(g) = \exp\left(\frac{\beta}{N} \operatorname{Re} \operatorname{tr} \rho(g)\right)$ in the fundamental representation ρ , the character expansion coefficients $a_\pi(\beta)$ are the modified Bessel-type integrals $a_\pi(\beta) = \int_G w(g) \overline{\chi_\pi(g)} dg$, which are nonnegative for all $\beta \geq 0$ by a result of Osterwalder and Seiler [5]. Alternatively, the heat-kernel action $w_t(g) = \sum_\pi d_\pi e^{-t c_2(\pi)} \chi_\pi(g)$ has manifestly nonnegative coefficients for any compact G .

3.2 The Transfer Operator and Its Spectrum

Reflection positivity allows the construction of a transfer operator $\hat{T}$ acting on the physical Hilbert space $\mathcal{H}_{\text{phys}}$.

Definition 3.3 (Transfer operator). The transfer operator $\hat{T} : \mathcal{H}_{\text{phys}} \rightarrow \mathcal{H}_{\text{phys}}$ is defined via the kernel

$$\langle f | \hat{T} | g \rangle = \int f(U_+) K(U_+, U_-) g(U_-) \prod_\ell dU_\ell, \quad (12)$$

where $K(U_+, U_-)$ is the transfer kernel obtained by integrating out temporal links connecting two adjacent time slices. The Hamiltonian is defined by $H = -\log \hat{T}$ (in lattice units $a = 1$).

The mass gap in the lattice theory is

$$\Delta_\Lambda = -\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \log \frac{\langle \mathcal{O}(t) \mathcal{O}(0) \rangle_{\mu_\Lambda}}{\langle \mathcal{O} \rangle_{\mu_\Lambda}^2} \quad (13)$$

for any gauge-invariant observable $\mathcal{O}$ with $\langle \mathcal{O} \rangle_{\mu_\Lambda} \neq 0$. Equivalently, Δ_Λ is the gap between the two largest eigenvalues of $\hat{T}$:

$$\Delta_\Lambda = \log \frac{\lambda_0(\hat{T})}{\lambda_1(\hat{T})}, \quad (14)$$

where $\lambda_0 > \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots$ are the eigenvalues of $\hat{T}$ in the gauge-invariant sector.

3.3 Reflexionspositivität unter schwacher Kopplung

Lemma 3.1 etabliert Reflexionspositivität (RP) für das Gitter-Yang–Mills-Mass im Strong-Coupling-Regime. Die Erweiterung von RP auf das Weak-Coupling-Regime $\beta > \beta_0$ ist essentiell für die Osterwalder–Schrader-Rekonstruktion.

Proposition 3.4 (RP-Erhaltung unter Block-Spin-RG). *Sei μ_Λ ein Gitter-Yang–Mills-Mass, das RP bezüglich einer Hyperebene Π erfüllt. Falls der Block-Spin-Kern $\mathcal{R}$ die Reflexionssymmetrie erhält (d. h. $\mathcal{R} \circ \Theta = \Theta \circ \mathcal{R}$, wobei Θ die Reflexion ist), dann erfüllt auch das geblockte Mass $\mu_{\Lambda'} = \mathcal{R}_* \mu_\Lambda$ RP.*

Beweisskizze. RP besagt, dass $\langle \Theta f, f \rangle_\mu \geq 0$ für alle Funktionen f gilt, die auf einer Seite von Π getragen werden. Da $\mathcal{R}$ mit Θ kommutiert, wird die geblockte Funktion $\mathcal{R}f$ auf der entsprechenden Seite der geblockten Hyperebene getragen. Die RP von μ' folgt aus:

$$\langle \Theta(\mathcal{R}f), \mathcal{R}f \rangle_{\mu'} = \langle \mathcal{R}(\Theta f), \mathcal{R}f \rangle_{\mu'} = \langle f, \mathcal{R}^* \Theta \mathcal{R} f \rangle_\mu \geq 0,$$

wobei die letzte Ungleichung gilt, weil $\Theta \geq 0$ (RP von μ) und $\mathcal{R}$ ein positiver linearer Operator ist, also $\mathcal{R}^* \Theta \mathcal{R} \geq 0$ als quadratische Form. (Anmerkung: $\mathcal{R}$ ist *keine* Isometrie; das Argument benutzt die Positivität des komponierten Operators, nicht Normerhaltung.) Die Schlüsselbedingung ist, dass $\mathcal{R}$ die Gittersymmetrien respektiert, was für Standard-Block-Spin-Transformationen gilt (Balaban, 1984 [8]). $\square$

Remark 3.5 (RP-Erhaltungsprogramm für den Kontinuumslimites). Die Proposition reduziert das RP-Problem auf die Verifikation zweier Bedingungen: (1) RP gilt auf der initialen (Strong-Coupling-)Skala, was Lemma 3.1 ist; (2) der Block-Spin-Kern kommutiert mit Reflexionen, was eine Symmetrieeigenschaft des RG-Schemas ist. Zusammen mit der Lücken-Transport-Vermutung (Conjecture 5.20) liefert dies eine konkrete Checkliste für ein reflexionspositives Kontinuumsmodell mit Massenslücke; die Kontinuumskonstruktion selbst bleibt jedoch von den unten angegebenen RG- und OS-Eingaben abhängig.

4 Main Theorem: Existence of the Mass Gap

We now state the lattice gap result. Strict convexity of the free-energy functional motivates the variational setup, while the quantitative lower bound is obtained from the Poincaré–Dobrushin machinery.

Theorem 4.1 (Spectral gap from free-energy convexity). *Let G be a compact simple Lie group and $\beta < \beta_0(d, G) := 1/C(d, G)$ (strong-coupling regime). The transfer operator $\hat{T}$ of the Wilson lattice gauge theory on Λ has a spectral gap: in the gauge-invariant sector of $\mathcal{H}_{\text{phys}}$,*

$$\Delta_\Lambda = \log \frac{\lambda_0}{\lambda_1} \geq \kappa(\beta, G) > 0, \quad (15)$$

where $\kappa(\beta, G)$ depends on the coupling β and the gauge group G but is independent of the lattice volume $|\Lambda|$.

Proof. The proof combines three ingredients.

Step 1 (Single-link Poincaré inequality via bounded perturbation). For any gauge-invariant function $f \in L^2(\mu_\Lambda)$ with $\langle f \rangle_{\mu_\Lambda} = 0$:

$$\text{Var}_{\mu_\Lambda}(f) \leq \frac{1}{\kappa} \cdot \mathcal{E}(f, f), \quad (16)$$

where $\mathcal{E}(f, f) = \sum_{\ell \in \mathcal{L}(\Lambda)} \langle (f - E_\ell[f])^2 \rangle_{\mu_\Lambda}$ is the Dirichlet form of the heat-bath (Glauber) dynamics, with E_ℓ denoting the conditional expectation at link ℓ .

The constant κ is controlled by the single-link conditional measures. For a fixed link ℓ , the conditional density $\mu_\Lambda(dU_\ell \mid U_{\mathcal{L} \setminus \{\ell\}}) \propto \exp(-W(U_\ell)) dU_\ell$, where $W(U) = -(\beta/N) \sum_{p \ni \ell} \text{Re tr}(A_p U)$ and the $A_p \in G$ depend on the neighbouring links. Since $|\text{Re tr}(A_p U)| \leq N$, the potential has bounded oscillation:

$$\text{osc}(W) = \sup W - \inf W \leq 2 d_\ell \beta, \quad (17)$$

where $d_\ell = 2(d-1) = 6$ is the number of plaquettes containing ℓ in $d = 4$ dimensions on the hypercubic lattice. For $G = SU(N)$ in the fundamental representation, $|\text{Re tr}(A_p U)| \leq N$, so the bound (17) holds with the stated constant. For a general compact simple group G , the Wilson action is defined using a faithful representation ρ with normalised trace $\text{tr}_\rho(\cdot)/\dim(\rho)$; the oscillation then satisfies $\text{osc}(W) \leq 2 d_\ell \beta C_\rho$, where $C_\rho := \sup_{g \in G} |\text{tr}_\rho(g)|/\dim(\rho) \leq 1$ is

the normalised character bound. By the Holley–Stroock bounded perturbation lemma [14], the single-link conditional measure inherits a Poincaré inequality from the Haar measure on G with constant

$$\kappa_{\text{link}}(\beta, G) \geq e^{-2d_\ell \beta C_\rho}, \quad (18)$$

since $\kappa_{\text{Haar}}(G) = 1$ for the heat-bath dynamics on any compact group (a single complete resample from the Haar measure eliminates all variance). This bound is uniform in the boundary configuration and in $|\Lambda|$.

Step 2 (Volume independence via Dobrushin–Zegarlinski criterion).

Um sicherzustellen, dass κ für $|\Lambda| \rightarrow \infty$ nicht verschwindet, verifizieren wir die Dobrushin-Kleinheitsbedingung für das Wilson-Gittermass. Man definiere die Einflusskoeffizienten $c_{\ell, \ell'} \geq 0$ als die Totalvariations-Sensitivität des bedingten Masses am Link ℓ gegenüber Änderungen am Link ℓ' . Da die Wilson-Wirkung endliche Reichweite hat (jede Plakette koppelt höchstens 4 Links), gilt $c_{\ell, \ell'} = 0$, es sei denn ℓ' teilt eine Plakette mit ℓ . Für benachbarte Links ℓ, ℓ' , die $n_{\ell, \ell'}$ Plaketten teilen (höchstens 2 in $d = 4$), liefert eine tanh-Schranke auf die Totalvariation:

$$c_{\ell, \ell'} \leq n_{\ell, \ell'} \cdot \tanh(\beta C(G)/2), \quad (19)$$

wobei $C(G) \leq 1$ die normierte Charakterschranke ist. (Die bedingte Log-Dichte am Link ℓ hängt von ℓ' nur über Plaketten ab, die beide Links enthalten. Änderung des Staple A_p an einer einzelnen Plakette verschiebt die bedingte Log-Dichte um höchstens $\beta C(G)$. Der Totalvariationsabstand zwischen zwei Wahrscheinlichkeitsdichten $\propto e^{\pm h/2}$ mit $\|h\|_\infty \leq \beta C(G)$ beträgt höchstens $\tanh(\beta C(G)/2)$ – dies ist eine Standardschranke; siehe z.B. [21].) Da jeder Link höchstens $d_\ell = 2(d-1)$ benachbarte Plaketten hat, erfüllt die Dobrushin-Konstante

$$\eta(\beta) := \sup_\ell \sum_{\ell'} c_{\ell, \ell'} \leq d_\ell \cdot \tanh(\beta C(G)/2). \quad (20)$$

Die Dobrushin-Einzigkeitsbedingung $\eta(\beta) < 1$ gilt für $\beta < \beta_0 := 2 \operatorname{artanh}(1/d_\ell C(G))$, und das Zegarlinski-Kriterium [15] liefert eine volumenunabhängige Poincaré-Ungleichung:

$$\kappa(\Lambda) \geq (1 - \eta(\beta)) \kappa_{\text{link}}(\beta, G) =: \kappa_* > 0, \quad (21)$$

unabhängig von $|\Lambda|$. Dies etabliert die Gitter-Massenlücke im Strong-Coupling-Regime.

Remark 4.2 (Extension beyond strong coupling). The extension to all $\beta > 0$ is not a consequence of the cluster expansion, which converges only for $\beta < \beta_0$. While for any fixed finite lattice Λ the partition function $Z_\Lambda(\beta)$ is analytic in β (compact integration domain), this does not exclude phase transitions in the thermodynamic limit $|\Lambda| \rightarrow \infty$. In the strong-coupling regime, the uniform gap is rigorous; the persistence of a positive gap for all $\beta > 0$ in 4D $SU(N)$ gauge theory is a physically well-motivated conjecture (supported by lattice Monte Carlo data) but remains an open mathematical problem.

Remark 4.3 (Effektive Einflussmatrix). Die Dobrushin-Interdependenzmatrix $C = (c_{ij})$ mit Einträgen

$$c_{ij} = \sup_{\omega, \omega': \omega_k = \omega'_k, \forall k \neq j} \|\mu_i(\cdot | \omega) - \mu_i(\cdot | \omega')\|_{\text{TV}}$$

quantifiziert den Einfluss von Stelle j auf die bedingte Verteilung an Stelle i . Für die Gittereichtheorie gilt $c_{ij} = 0$, es sei denn i und j teilen eine Plakette, was eine dünnbesetzte Matrix mit Spektralradius

$$\rho(C) \leq d_l \cdot \sup_l c_{l, \text{nbr}} \leq 6 \cdot \tanh(\beta/2)$$

ergibt. Die Dobrushin-Einzigkeitsbedingung $\rho(C) < 1$ gilt für $\beta < 2 \operatorname{artanh}(1/6) \approx 0,336$; dies ist die Schwelle, die im Hauptsatz oben verwendet wird. (Eine naive Linearisierung $\tanh(x) \leq x$ würde die schwächere Schwelle $\beta_0 \approx 1/36 \approx 0,028$ ergeben.)

Auf der Block-Ebene (nach einem RG-Schritt) sind die Einträge der effektiven Einflussmatrix C' durch $\rho(C)^{2^d}$ beschränkt (geometrischer Zerfall der Korrelationen über Blöcke), was $\rho(C') \leq \rho(C)^{16}$ in 4D liefert. Diese exponentielle Verbesserung pro RG-Schritt ist der Mechanismus hinter dem Gap Transport.

Step 3 (Transfer operator spectral gap). Decompose the link variables as $(U(t), V(t))_{t=-T}^T$, where $U(t)$ collects the spatial links at time t and $V(t)$ the temporal links between slices t and $t+1$. The Wilson action splits accordingly into spatial contributions $S_{\text{sp}}(U(t))$ and inter-slice contributions $S_{t,t+1}(U(t), V(t), U(t+1))$. Define the one-step transfer kernel by integrating out the temporal links:

$$K(U, W) := \int_{G^{\text{Etemp}}} \exp(-S_{t,t+1}(U, V, W)) dV. \quad (22)$$

By the time-reflection symmetry of the Wilson action and the invariance of Haar measure, $K(U, W) = K(W, U)$. By reflection positivity (Lemma 3.1), K defines a positive self-adjoint operator on L^2 .

Let $\pi(U) \propto e^{-S_{\text{sp}}(U)} \int K(U, W) e^{-S_{\text{sp}}(W)} dW$ be the slice marginal under μ_Λ (with periodic boundary conditions in time). The normalised Markov operator

$$(Pf)(U) := \frac{\int K(U, W) e^{-S_{\text{sp}}(W)} f(W) dW}{\int K(U, W) e^{-S_{\text{sp}}(W)} dW} \quad (23)$$

satisfies $P\mathbf{1} = \mathbf{1}$ and is reversible with respect to π . To verify detailed balance, write $Z(U) := \int K(U, W) e^{-S_{\text{sp}}(W)} dW$ for the normalising denominator. Then

$$\pi(U) P(U, W) = \frac{1}{Z_{\text{tot}}} e^{-S_{\text{sp}}(U)} K(U, W) e^{-S_{\text{sp}}(W)},$$

which is manifestly symmetric in (U, W) since $K(U, W) = K(W, U)$ and S_{sp} acts on each slice independently. Hence $\pi(U) P(U, W) = \pi(W) P(W, U)$, confirming that P is self-adjoint on $L^2(\pi)$. In particular, π is a stationary measure for P : integrating the detailed balance identity over W yields $\int \pi(W) P(W, U) dW = \int \pi(U) P(U, W) dW = \pi(U)$, i.e., $\pi P = \pi$.

Die vollständige Gitter-Poincaré-Ungleichung (Schritt 2) impliziert exponentiellen Zerfall der Korrelationen in Zeitrichtung, was die Spektrallücke des Transferoperators liefert. Das Argument folgt dem Standardweg von Mischungseigenschaften zu Korrelationszerfall für Gibbs-Masse, die die Dobrushin-Einzigkeitsbedingung erfüllen; siehe Martinelli [16], Abschnitt 4.3 (Theorem 4.1 und Korollar 4.2 darin). Obwohl Martinellis Darstellung auf endliche Spin-Systeme fokussiert, überträgt sich die Dobrushin-Einzigkeitstheorie und ihre Konsequenzen für den Korrelationszerfall ohne wesentliche Modifikation auf kompakte kontinuierliche Zustandsräume (wie G -wertige Link-Variablen): Die Dobrushin–Shlosman-Theorie [21] ist in Termen von Totalvariationsabständen zwischen bedingten Massen formuliert, die für beliebige Wahrscheinlichkeitsräume definiert sind und keine Diskretheit erfordern. Die Schlüsselzutaten – endliche Reichweite, beschränkte bedingte Oszillation und der Dobrushin-Vergleichssatz – hängen nur von der Produktstruktur und Kompaktheit des Einzel-Link-Zustandsraums ab. Guionnet und Zegarliński [17] entwickeln darüber hinaus die stärkere logarithmische Sobolev-Ungleichung (die die Poincaré-Ungleichung impliziert) für Gittersysteme mit kompakten kontinuierlichen Zustandsräumen.

Im Dobrushin-Einzigkeitsregime ($\eta(\beta) < 1$) erfüllt das Gitter-Gibbs-Mass μ_Λ exponentiellen Zerfall der Korrelationen: Für beliebige beschränkte lokale Funktionen f_1, f_2 mit Trägern $A_1, A_2 \subset \Lambda$ und $\text{dist}(A_1, A_2) = d$ gilt

$$\left| \text{Cov}_{\mu_\Lambda}(f_1, f_2) \right| \leq C_1 \|f_1\|_\infty \|f_2\|_\infty |A_1| |A_2| e^{-d/\xi}, \quad (24)$$

wobei $\xi = O(1/\kappa_*)$ die Korrelationslänge ist und C_1 nur von der Gitterdimension und der Wechselwirkungsreichweite abhängt. Dies ist eine Standardfolgerung aus dem Dobrushin-Vergleichssatz [21, 16, 17]: Die Dobrushin-Bedingung $\eta < 1$ kontrolliert den räumlichen Abfall bedingter Erwartungswerte, der wiederum die Korrelationen kontrolliert.

Wir wenden (24) auf eichinvariante *lokale* Zeitscheiben-Observablen $\mathcal{O}_1$ zur Zeit 0 und $\mathcal{O}_2$ zur Zeit t an, wobei jedes $\mathcal{O}_i$ auf einer festen (volumenunabhängigen) Menge räumlicher Links innerhalb seiner Zeitscheibe unterstützt ist (z. B. ein Wilson-Loop oder eine einzelne Plakette). Mit $|A_i| = O(1)$ und zeitlichem Abstand t in Gittereinheiten ergibt sich exponentieller Zerfall mit Rate $1/\xi = \Omega(\kappa_*)$. Da $\|\mathcal{O}_i\|_\infty \geq \|\mathcal{O}_i\|_{L^2}$ für jedes Wahrscheinlichkeitsmass, lautet die L^2 -Formulierung:

$$\left| \langle \mathcal{O}_1(0) \mathcal{O}_2(t) \rangle_{\mu_\Lambda}^{\text{conn}} \right| \leq C e^{-\kappa_* t} \|\mathcal{O}_1\|_{L^2} \|\mathcal{O}_2\|_{L^2},$$

mit einer Konstante C unabhängig von $|\Lambda|$. Man kann

$$C = C_1 |A_1| |A_2| \frac{\|\mathcal{O}_1\|_\infty \|\mathcal{O}_2\|_\infty}{\|\mathcal{O}_1\|_{L^2} \|\mathcal{O}_2\|_{L^2}}$$

wählen; für lokale Observablen mit $|A_i| = O(1)$ ist dies von Ordnung $O(1)$. Dieser exponentielle Zerfall in euklidischer Zeit übersetzt sich in eine Spektrallücke des normierten Markov-Operators P . Der Operator erfüllt $\lambda_0(P) = 1$ und entspricht dem Transferoperator-Eigenwertverhältnis $\lambda_1(\hat{T})/\lambda_0(\hat{T})$. Schreibt man $\langle \mathcal{O}_1(0) \mathcal{O}_2(t) \rangle^{\text{conn}} = \langle f, P^t g \rangle_{L^2(\pi)}$, so impliziert die exponentielle Schranke $\|P^t f\|_{L^2(\pi)} \leq C' e^{-\kappa_* t} \|f\|_{L^2(\pi)}$. Also gilt $\lambda_1(P) \leq \inf_t (C')^{1/t} e^{-\kappa_*} = e^{-\kappa_*} < 1$. Diese Schranke überträgt sich durch Dichte lokaler Funktionen und die Kontraktionseigenschaft von P auf ganz $L^2(\pi)$.

Die Gitter-Massenlücke ist daher

$$\Delta_\Lambda = -\log \lambda_1(P) = \log \frac{\lambda_0(\hat{T})}{\lambda_1(\hat{T})} \geq \kappa_* > 0, \quad (25)$$

wobei $\kappa_* = (1 - \eta(\beta)) e^{-2d_\ell \beta C_p}$ die Poincaré-Konstante aus Schritt 2 ist. Dies etabliert exponentielles Clustering mit volumenunabhängiger Rate im Strong-Coupling-Regime. $\square$

Corollary 4.4 (Explizite Schranke für $SU(2)$ in $d = 4$). *Für $G = SU(2)$ in $d = 4$ Dimensionen mit der Standard-Wilson-Wirkung in der Fundamentaldarstellung und Kopplung $\beta < 2 \text{artanh}(1/6) \approx 0,336$ erfüllt die Gitter-Massenlücke*

$$\Delta_\Lambda \geq \kappa_* = \left(1 - 6 \tanh(\beta/2)\right) e^{-12\beta} > 0. \quad (26)$$

Insbesondere ist die Schranke unabhängig vom Gittervolumen $|\Lambda|$.

Proof. Wir werten jede Zutat von Theorem 4.1 explizit aus.

Schritt 1 (Haar-Spektrallücke). Für die Heat-Bath-(Glauber-)Dynamik auf einer kompakten Lie-Gruppe G mit Haar-Mass beträgt die Poincaré-Konstante $\kappa_{\text{Haar}}(G) = 1$, da ein einziges vollständiges Resample vom Haar-Mass die bedingte Varianz auf Null reduziert.

(Anmerkung: Die Spektrallücke des Laplace–Beltrami-Operators auf $SU(2) \cong S^3$ mit der Rundmetrik ist $\lambda_1 = 3$, entsprechend der $l = 1$ Kugelflächenfunktion; dies wäre relevant, wenn die Dirichlet-Form die Gradientenform $\int |\nabla f|^2 d\mu$ wäre statt der hier verwendeten Heat-Bath-Form $\sum_\ell \text{Var}_\ell(f)$.)

Schritt 1 (Holley–Stroock). In $d = 4$ gehört jede Kante zu $d_\ell = 2(d - 1) = 6$ Plaketten. Für $SU(2)$ in der Fundamentaldarstellung ($N = 2$) gilt $|\text{Re tr}(A_p U)| \leq 2$, sodass die Oszillation des bedingten Potentials $\text{osc}(W) \leq 2 \cdot 6 \cdot \beta = 12\beta$ erfüllt. Nach dem Holley–Stroock-Lemma:

$$\kappa_{\text{link}} \geq 1 \cdot e^{-12\beta} = e^{-12\beta}.$$

Schritt 2 (Dobrushin-Konstante via tanh-Schranke). Für $SU(2)$ in der Fundamentaldarstellung ($C(G) = 1$) liefert die tanh-Schranke aus Theorem 4.1, Schritt 2: $c_{\ell, \ell'} \leq n_{\ell, \ell'} \tanh(\beta/2)$ für jedes benachbarte Paar. Jeder Link ℓ gehört zu $d_\ell = 6$ Plaketten, also ist die Dobrushin-Konstante:

$$\eta(\beta) \leq 6 \cdot \tanh(\beta/2).$$

Die Dobrushin-Einzigkeitsbedingung $\eta(\beta) < 1$ gilt für $\beta < \beta_0 = 2 \text{artanh}(1/6) \approx 0,336$.

Zusammenführung. Nach dem Zegarlinski-Kriterium (Schritt 2 von Theorem 4.1),

$$\Delta_\Lambda \geq \kappa_* = (1 - 6 \tanh(\beta/2)) e^{-12\beta} > 0 \quad \text{für } \beta < 2 \text{artanh}(1/6).$$

Beispielsweise bei $\beta = 0,20$: $\kappa_* = (1 - 6 \cdot 0,0997) \cdot e^{-2,4} \approx 0,402 \cdot 0,0907 \approx 0,0365$. $\square$

Proposition 4.5 (Defektiver Dobrushin mit Typical-Set-Verbesserung). *Für jedes bedingte Einzel-Link-Mass $\mu(\cdot \mid \eta)$ auf $G = SU(N)$ bezeichne $S(\eta) \subset G$ das Typical Set (Definition 30). Vorausgesetzt:*

(DD1) **Verbesserte Schranke auf dem Typical Set:** $C_P(\mu(\cdot \mid \eta)|_{S(\eta)}) \leq C_{\text{typ}}(\eta)$ mit $C_{\text{typ}} \leq e^{-c\sqrt{\beta}}$.

(DD2) **Kleiner Defekt:** $\mu(S(\eta)^c \mid \eta) \leq \delta(\eta)$ mit $\delta(\eta) \leq e^{-c'\beta}$.

Dann erfüllt das bedingte Mass eine defektive Poincaré-Ungleichung:

$$\text{Var}_{\mu(\cdot \mid \eta)}(f) \leq C_{\text{typ}}(\eta) \cdot \mathcal{E}(f) + \delta(\eta) \cdot \|f\|_\infty^2. \quad (27)$$

Beweisskizze. Zerlegung: $\text{Var}(f) = \text{Var}(f \cdot \mathbf{1}_S) + \text{Var}(f \cdot \mathbf{1}_{S^c}) + \text{Kreuzterme}$. Der erste Term wird durch (DD1) kontrolliert; der zweite und die Kreuzterme werden durch $\delta \cdot \|f\|_\infty^2$ mittels (DD2) und Cauchy–Schwarz beschränkt. $\square$

Remark 4.6 (Annealed Dobrushin aus defektiver Poincaré). Um Proposition 4.5 auf das volle Gitter-Mass zu heben, definiere *annealed* Einflusskoeffizienten

$$\tilde{c}_{ij} := \mathbb{E}_\eta[c_{ij}(\eta)], \quad (28)$$

wobei der Erwartungswert über die Randkonfiguration η gezogen wird, die aus dem Gitter-Gibbs-Mass stammt. Falls die annealed Dobrushin-Matrix $\tilde{C} = (\tilde{c}_{ij})$ die Bedingung $\|\tilde{C}\|_\infty < 1$ erfüllt, genießen das Gitter-Mass eine Poincaré-Ungleichung mit Konstante

$$C_P^{\text{Gitter}} \leq \frac{\sup_\eta C_{\text{typ}}(\eta) + \sup_\eta \delta(\eta) \cdot \text{diam}(G)^2}{1 - \|\tilde{C}\|_\infty}. \quad (29)$$

Da $C_{\text{typ}} \leq e^{-c\sqrt{\beta}}$ und $\delta \leq e^{-c'\beta}$, ist der Defekt exponentiell unterdrückt, und die Gitter-Poincaré-Konstante erbt die Typical-Set-Verbesserung $e^{-O(\sqrt{\beta})}$ anstelle des naiven $e^{-O(\beta)}$.

Falls die Voraussetzungen von Proposition 4.5 für das Wilson-Mass verifiziert werden können, erweitert dies den effektiven Gültigkeitsbereich von Theorem 4.1 auf größeres β : Die Dobrushin-Bedingung $\|\tilde{C}\|_\infty < 1$ ist schwächer als die punktweise Bedingung $\|C\|_\infty < 1$ aus Schritt 2, da die Mittelung über η den Worst-Case-Einfluss reduziert. Die genaue Verbesserung von β_0 erfordert die numerische Auswertung von $\tilde{c}_{ij}$ (siehe Open Directions).

Remark 4.7 (Numerische Dobrushin-Koeffizienten für SU(2)). Monte-Carlo-Simulation der 2D SU(2)-Gittereichtheorie (Heatbath-Updates, $L = 4$) illustriert das defektive Regime. Der annealed Dobrushin-Koeffizient $\eta = \max_i \sum_{j \sim i} \tilde{c}_{ij}$ erfüllt $\eta \gg 1$ für alle getesteten β -Werte ($\eta \approx 46$ bei $\beta = 1$, anwachsend auf $\eta \approx 76$ bei $\beta = 8$). Dies zeigt, dass das Standard-Dobrushin-Shlosman-Kriterium in diesem Testregime nicht ausreicht, und motiviert den hierarchischen RG-Ansatz aus Abschnitt 5.9. Das monotone Wachstum $\eta(\beta)$ ist konsistent mit der erwarteten polynomiellen Degradation $\kappa_k \geq \kappa_0(1 - C/k^2)$ aus Proposition 5.25. Skript: `compute_dobrushin_su2.py`.

Remark 4.8 (Birkhoff-Kontraktion entlang der RG-Kaskade). Der Birkhoff-projektive Kontraktionskoeffizient $\tau_B(R_k)$ wurde für die SU(2)-Transfermatrix über $K = 6$ RG-Stufen und $\beta \in \{1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20\}$ berechnet. Für $\beta \leq 6$ gilt $\tau_B(R_k) < 1$ *uniform* über alle Skalen, konsistent mit Proposition 5.25 in dieser Toy-Diskretisierung. Für $\beta \geq 8$ nähern sich einzelne $\tau_B(R_k)$ dem Wert 1 auf der größten Skala, aber die Kingman-Lyapunov-Diagnostik $\lambda = \langle \log \tau_B \rangle$ bleibt auf dem getesteten Gitter negativ ($\lambda \approx -0,18$ bei $\beta = 8$, $\lambda \approx -0,04$ bei $\beta = 10$). Dies stützt die Suche nach einem summierbaren-Defekt-RG-Kriterium, beweist aber ohne uniforme Summierbarkeits- oder Gap-Transport-Abschätzung keine Massenlücken-Persistenz. Skript: `compute_birkhoff_rg.py`.

Proposition 4.9 (Eingeschränkte Poincaré-Ungleichung für einen einzelnen Link auf dem Typical Set). *Sei G eine kompakte einfache Lie-Gruppe, ℓ ein Link auf dem Hyperkubus-Gitter in $d = 4$ Dimensionen und $\mu_\ell(\cdot | \eta) \propto e^{-W(U_\ell; \eta)} dU_\ell$ das bedingte Einzel-Link-Mass für die Randkonfiguration η . Bezeichne*

$$\overline{W}(\eta) := \int_G W(U; \eta) d\mu_\ell(U | \eta)$$

das erwartete Potential unter μ_ℓ . Für $\varepsilon > 0$ definiere das Typical Set

$$T_\varepsilon(\eta) := \{U \in G : |W(U; \eta) - \overline{W}(\eta)| \leq \varepsilon\}. \quad (30)$$

Sei $\mu_\ell^{T_\varepsilon}$ das auf $T_\varepsilon(\eta)$ eingeschränkte bedingte Mass.

Teil A (Gradientenform-Poincaré für das volle Einzel-Link-Mass). *Falls die Dirichlet-Form die Gradientenform $\mathcal{E}_\nabla(f) = \int_G |\nabla_G f|^2 d\mu_\ell$ ist (wobei ∇_G der Gradient bezüglich der biinvarianten Metrik auf G ist), liefert das Holley-Stroock Bounded-Perturbation-Lemma [14]:*

$$\text{Var}_{\mu_\ell}(f) \leq \frac{1}{\kappa_\nabla} \int_G |\nabla_G f|^2 d\mu_\ell, \quad \kappa_\nabla \geq \lambda_1^{\text{LB}}(G) \cdot e^{-\text{osc}(W)}, \quad (31)$$

wobei $\lambda_1^{\text{LB}}(G)$ der erste nichttriviale Eigenwert des Laplace-Beltrami-Operators auf G mit der biinvarianten Metrik (normiert auf $\text{vol}(G) = 1$) ist.

Für $G = \text{SU}(2) \cong S^3$ (Rundmetrik, Einheitsvolumen): $\lambda_1^{\text{LB}} = 3$ (die $l = 1$ -Kugelflächenfunktion auf S^3). In $d = 4$, $\text{osc}(W) \leq 12\beta$ (Korollar 4.4), also:

$$\kappa_\nabla^{\text{SU}(2)} \geq 3e^{-12\beta}. \quad (32)$$

Beweis von Teil A. Das Haar-Mass auf G (auf Einheitsvolumen normiert) erfüllt die Poincaré-Ungleichung

$$\text{Var}_{\text{Haar}}(f) \leq \frac{1}{\lambda_1^{\text{LB}}(G)} \int_G |\nabla_G f|^2 d\text{Haar}$$

nach dem Satz von Lichnerowicz–Obata (oder durch direkte Berechnung für S^3). Das bedingte Mass $d\mu_\ell = e^{-W}/Z d\text{Haar}$ ist eine beschränkte Störung des Haar-Masses mit Dichteverhältnis beschränkt durch $e^{\text{osc}(W)}$. Nach dem Holley–Stroock-Lemma [14]: Jede log-konkave Störung eines Masses, das eine Poincaré-Ungleichung mit Konstante κ_0 erfüllt, erfüllt wieder eine Poincaré-Ungleichung mit Konstante $\kappa_0 \cdot e^{-\text{osc}(W)}$. Präziser: Für jedes Wahrscheinlichkeitsmass μ mit $d\mu = e^{-\phi} d\nu/Z$ und $\text{osc}(\phi) = \sup \phi - \inf \phi < \infty$, falls ν die Poincaré-Ungleichung $\text{Var}_\nu(f) \leq \kappa_0^{-1} \mathcal{E}_\nu(f)$ erfüllt, dann erfüllt μ die Ungleichung $\text{Var}_\mu(f) \leq (\kappa_0 e^{-\text{osc}(\phi)})^{-1} \mathcal{E}_\mu(f)$. Anwendung mit $\nu = \text{Haar}$, $\phi = W$ und $\kappa_0 = \lambda_1^{\text{LB}}(G)$ liefert (31).

Für $SU(2) \cong S^3$: Das Spektrum des Laplace–Beltrami-Operators auf S^3 mit der Rundmetrik (normiert auf $\text{vol} = 1$) hat Eigenwerte $\lambda_l = l(l+2)$ für $l = 0, 1, 2, \dots$, also $\lambda_1 = 1 \cdot 3 = 3$. (Unter der Standard-Physiker-Normierung mit $\text{vol}(S^3) = 2\pi^2$ lauten die Eigenwerte $l(l+2)/R^2$; Normierung auf Einheitsvolumen skaliert um, erhält aber $\lambda_1 = 3$.) Kombiniert mit $\text{osc}(W) \leq 12\beta$ ergibt sich (32). $\square$

Teil B (Verbesserte Poincaré-Konstante auf dem Typical Set T_ε). Für jedes $\varepsilon > 0$ mit $\mu_\ell(T_\varepsilon) > 0$ erfüllt das eingeschränkte Mass $\mu_\ell^{T_\varepsilon}$:

$$\text{Var}_{\mu_\ell^{T_\varepsilon}}(f) \leq \frac{1}{\kappa_\varepsilon} \int_{T_\varepsilon} |\nabla_G f|^2 d\mu_\ell^{T_\varepsilon}, \quad (33)$$

mit

$$\kappa_\varepsilon \geq \lambda_1^{\text{LB}}(G) \cdot e^{-2\varepsilon} \cdot \mu_\ell(T_\varepsilon)^2. \quad (34)$$

Insbesondere, für $\varepsilon = c\sqrt{\beta}$ mit einer Konstante $c > 0$, die so gewählt ist, dass $\mu_\ell(T_\varepsilon) \geq 1/2$ (was für hinreichend kleines c durch Konzentration der Wilson-Wirkung garantiert ist – siehe Beweis), erfüllt die eingeschränkte Poincaré-Konstante

$$\kappa_\varepsilon \geq \frac{\lambda_1^{\text{LB}}(G)}{4} \cdot e^{-2c\sqrt{\beta}}, \quad (35)$$

was nur als $e^{-O(\sqrt{\beta})}$ statt $e^{-O(\beta)}$ degeneriert – eine qualitative Verbesserung gegenüber der uneingeschränkten Schranke (31) für grosses β .

Beweis von Teil B. Der Beweis verläuft in drei Schritten.

Schritt 1 (Oszillationsreduktion auf dem Typical Set). Auf $T_\varepsilon(\eta)$ gilt $W(U) \in [\overline{W} - \varepsilon, \overline{W} + \varepsilon]$ per Definition, also

$$\text{osc}_{T_\varepsilon}(W) := \sup_{T_\varepsilon} W - \inf_{T_\varepsilon} W \leq 2\varepsilon.$$

Dies ist die zentrale Verbesserung: Die volle Oszillation $\text{osc}(W) \leq 2d_\ell\beta$ (die linear in β wächst) wird durch 2ε ersetzt, was wesentlich langsamer wachsen kann.

Schritt 2 (Einschränkungsstrafe). Das eingeschränkte Mass $\mu_\ell^{T_\varepsilon} = \mu_\ell(\cdot | T_\varepsilon)$ hat die Dichte $d\mu_\ell^{T_\varepsilon}/d\text{Haar}|_{T_\varepsilon} = e^{-W}/(\mu_\ell(T_\varepsilon) \cdot Z)$ auf T_ε . Nach dem Lokalisierungslemma (siehe Milman [24], oder das elementare Argument unten): Die Einschränkung einer Poincaré-Ungleichung von einer Menge mit vollem Mass auf eine Teilmenge A mit $\mu(A) > 0$ kostet

höchstens einen Faktor $1/\mu(A)^2$. Genauer: Falls μ die Ungleichung $\text{Var}_\mu(f) \leq C_P \mathcal{E}_\mu(f)$ erfüllt, dann erfüllt für jedes messbare A mit $\mu(A) \geq p > 0$ das eingeschränkte Mass $\mu_A = \mu(\cdot | A)$:

$$\text{Var}_{\mu_A}(f) \leq \frac{C_P}{p^2} \mathcal{E}_{\mu_A}(f).$$

Dies folgt aus $\text{Var}_{\mu_A}(f) \leq \frac{1}{p} \text{Var}_\mu(f \cdot \mathbf{1}_A)/\mu(A) \leq \frac{1}{p^2} \text{Var}_\mu(\tilde{f})$, wobei $\tilde{f}$ die Null-Fortsetzung ist, kombiniert mit der Monotonie der Dirichlet-Form.

Schritt 3 (Zusammenführung). Das eingeschränkte Haar-Mass $\text{Haar}|_{T_\varepsilon}$ erfüllt eine Poincaré-Ungleichung nach dem Lokalisierungsargument aus Schritt 2: Da $\text{Haar}(T_\varepsilon) \geq 3/4$ (nach der Konzentrationsschranke unten), kostet die Einschränkung der vollen Haar-Poincaré-Ungleichung mit Konstante $\lambda_1^{\text{LB}}(G)$ auf T_ε höchstens einen Faktor $1/\text{Haar}(T_\varepsilon)^2 \leq 16/9$, was eine eingeschränkte Haar-Poincaré-Konstante $\geq (9/16) \lambda_1^{\text{LB}}(G)$ liefert. Das eingeschränkte bedingte Mass $\mu_\ell^{T_\varepsilon}$ ist dann eine beschränkte Störung dieses eingeschränkten Haar-Masses mit Oszillation höchstens 2ε (Schritt 1). Nach Holley–Stroock auf dem eingeschränkten Gebiet:

$$\kappa_\varepsilon \geq \lambda_1^{\text{LB}}(G) \cdot e^{-2\varepsilon} \cdot \mu_\ell(T_\varepsilon)^2.$$

Konzentrationsschranke für $\mu_\ell(T_\varepsilon)$. Das Potential $W(U; \eta) = -(\beta/N) \sum_{p \in \ell} \text{Re tr}(A_p U)$ ist eine Summe von $d_\ell = 6$ beschränkten Termen mit $|\text{Re tr}(A_p U)| \leq N$. Nach der Konzentrationsungleichung für Lipschitz-Funktionen auf kompakten Gruppen (siehe z. B. Ledoux [29], Kapitel 2), oder direkt nach der Chebyshev-Ungleichung angewandt auf $\text{Var}_{\mu_\ell}(W) \leq \beta^2 \cdot C(d, G)$ (was aus der beschränkten Oszillation folgt), erhält man:

$$\mu_\ell(|W - \overline{W}| > \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}_{\mu_\ell}(W)}{\varepsilon^2} \leq \frac{C \cdot \beta^2}{\varepsilon^2}.$$

Die Wahl $\varepsilon = c\sqrt{\beta}$ mit $c = \sqrt{4C}$ liefert $\mu_\ell(T_\varepsilon) \geq 1 - 1/4 = 3/4 > 1/2$, also $\mu_\ell(T_\varepsilon)^2 \geq 1/4$.

Anmerkung zur sub-Gaussischen Verbesserung: Die oben verwendete Chebyshev-Schranke ist nicht optimal. Da $W(U; \eta)$ eine Lipschitz-Funktion auf der kompakten Riemannschen Mannigfaltigkeit G (mit positiver Ricci-Krümmung) ist, liefert die Lévy–Milman-Konzentrationsungleichung (Ledoux [29], Theorem 2.3) die stärkere sub-Gaussische Schranke $\mu_\ell(|W - \overline{W}| > \varepsilon) \leq C e^{-c\varepsilon^2/\beta^2}$, die die eingeschränkte Poincaré-Konstante auf $e^{-O(\beta\sqrt{\log \beta})}$ verbessern würde. Wir verwenden hier die schwächere Chebyshev-Schranke der Einfachheit halber; die sub-Gaussische Verbesserung wird als mögliche Erweiterung notiert. $\square$

Remark 4.10 (Bedeutung der eingeschränkten Poincaré-Schranke). Die eingeschränkte Poincaré-Ungleichung (Proposition 4.9, Teil B) zeigt, dass die exponentielle Degeneration der Holley–Stroock-Konstante in β teilweise ein Artefakt seltener Grosse-Abweichungskonfigurationen ist. Auf dem Typical Set degeneriert die Poincaré-Konstante nur als $e^{-O(\sqrt{\beta})}$ statt $e^{-O(\beta)}$. Dies deutet auf einen Weg zu β -unabhängigen Lückenschranken:

1. Falls die Typical-Set-Einschränkung mit der Dobrushin–Zegarlinski-Maschinerie (Schritt 2 von Theorem 4.1) kombiniert werden kann, indem die volle Einzel-Link-Poincaré-Konstante durch die eingeschränkte ersetzt wird, würde sich die Dobrushin-Schwelle von $\beta_0 = O(1)$ auf $\beta'_0 = O(1)$ mit einem deutlich größeren Vorfaktor verbessern.
2. Für den Kontinuumsimes ergibt die $e^{-O(\sqrt{\beta})}$ -Degeneration kombiniert mit $\beta(a) \sim -\frac{1}{b_0} \log(a\Lambda_{\text{QCD}})$ (asymptotische Freiheit): $\kappa_\varepsilon \sim \exp(-O(\sqrt{\log(1/a)}))$, was *wesentlich langsamer* gegen Null geht als $e^{-O(\beta)} \sim (a\Lambda_{\text{QCD}})^{O(1/b_0)}$.

Dies ist als Strategie 2 im Fahrplan (Abschnitt 5.4) aufgeführt und könnte, kombiniert mit einer geeigneten Mehrskalenerlegung, potentiell die physikalische Massenslücke ohne Kirks vollständige Analytizität liefern.

Lemma 4.11 (OS reconstruction: clustering implies mass gap). *Assume the following:*

(CL1) **OS-positive continuum limit.** *There exists a sequence $(a_n, \Lambda_n, \beta_n)$ with $a_n \rightarrow 0$, $\Lambda_n \uparrow \mathbb{Z}^4$, and $\beta_n = \beta(a_n)$ tuned according to asymptotic freedom [26, 27], such that the renormalized Schwinger functions $S_{a_n, \Lambda_n}^{(k)}$ converge for a dense class of gauge-invariant local observables and satisfy the Osterwalder–Schrader axioms.*

(CL2) **Uniform exponential clustering in physical distance.** *There exist constants $A, \Delta_0 > 0$ such that for all n and all gauge-invariant observables $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2$ in the above class,*

$$\left| \langle \mathcal{O}_1(x) \mathcal{O}_2(0) \rangle_{a_n, \Lambda_n}^{\text{conn}} \right| \leq A e^{-\Delta_0 |x|_{\text{phys}}}, \quad (36)$$

where $|x|_{\text{phys}} = a_n |x|_{\text{lat}}$ is the physical distance.

Remark 4.12 (Abschwächung von CL2). Annahme CL2 (uniforme logarithmische Sobolev-Ungleichung) kann durch die strukturell schwächere Bedingung ersetzt werden:

CL2’. *Uniforme Poincaré-Ungleichung in physikalischer Distanzskala:* Es existiert $C > 0$, so dass für alle Gitterabstände $a > 0$

$$\text{Var}_{\mu_\Lambda}(f) \leq C \cdot \xi(a)^2 \cdot \mathcal{E}_\Lambda(f, f)$$

gilt, wobei $\xi(a)$ die Korrelationslänge und $\mathcal{E}_\Lambda$ die Dirichlet-Form ist. Dies ist äquivalent zur Forderung, dass die Massenslücke in physikalischen Einheiten, $m_{\text{phys}} = 1/\xi(a)$, nach unten beschränkt bleibt: $m_{\text{phys}} \geq m_0 > 0$.

CL2’ ist strikt schwächer als CL2, da es der Gitter-Poincaré-Konstanten $\kappa(a)$ erlaubt, als $\kappa(a) \sim a^2/\xi(a)^2$ zu degradieren, sofern $\xi(a)$ höchstens polynomiell in $1/a$ wächst. Dies ist konsistent mit asymptotischer Freiheit, wobei $\xi(a) \sim a^{-1} e^{-c/g(a)^2}$ mit $g(a) \rightarrow 0$ logarithmisch.

(CL3) **Uniform normalisation.** *The renormalised observables satisfy $\|\mathcal{O}_i\|_{L^2(\mu_{a_n, \Lambda_n})} \leq C$ uniformly in n , so that A in (36) does not diverge.*

Then the reconstructed quantum field theory on $\mathbb{R}^4$ possesses a mass gap $\Delta \geq \Delta_0 > 0$.

Caveat: Annahme (CL2) ist im Wesentlichen äquivalent zur Massenslücke selbst, da sie uniformen exponentiellen Zerfall verbundener Korrelatoren in physikalischen Einheiten postuliert. Der nichttriviale Inhalt dieses Lemmas ist daher *nicht* eine unabhängige Herleitung der Massenslücke, sondern die systematische Reduktion des Kontinuumsproblems auf drei unabhängig angreifbare Bedingungen (CL1)–(CL3), von denen (CL2) den Hauptteil der Schwierigkeit trägt.

Proof. Schritt 1 (Punktweiser Limes der Korrelatoren). Man fixiere eichinvariante lokale Observablen $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2$ aus der dichten Klasse von (CL1). Nach (CL3) erfüllen die verbundenen Zweipunktfunktionen $|C_n(t)| \leq \|\mathcal{O}_1\|_{L^2} \|\mathcal{O}_2\|_{L^2} \leq C^2$ für alle n . Kombiniert mit (CL2) ergibt sich $|C_n(t)| \leq \min(C^2, A e^{-\Delta_0 t}) =: g(t)$. Da $g \in L^1(\mathbb{R}_+)$, ist der Satz von

der dominierten Konvergenz anwendbar, und der punktweise Limes $C(t) := \lim_n C_n(t)$ (der nach (CL1) existiert) erfüllt $|C(t)| \leq A e^{-\Delta_0 t}$ für alle $t > 0$.

Schritt 2 (Spektrale Rekonstruktion). Nach (CL1) erfüllen die Grenzwert-Schwingerfunktionen die OS-Axiome. Der OS-Rekonstruktionssatz [3] liefert einen Hilbertraum $\mathcal{H}$, einen positiven selbstadjungierten Hamilton-Operator H und ein Vakuum Ω mit $H\Omega = 0$. Für jeden Zustand $\Psi = \mathcal{O}\Omega \in \mathcal{H} \ominus \mathbb{C}\Omega$ gilt:

$$\langle \Psi, e^{-tH} \Psi \rangle = C(t) \leq A e^{-\Delta_0 t}.$$

Nach dem Spektralsatz folgt $\langle \Psi, E_{[0, \Delta_0)}(H) \Psi \rangle = 0$ für alle solchen Ψ . Da die $\mathcal{O}\Omega$ einen dichten Unterraum von $\mathcal{H} \ominus \mathbb{C}\Omega$ aufspannen (nach der Reeh–Schlieder-Eigenschaft, die aus (CL1) folgt), schließen wir $E_{[0, \Delta_0)}(H) = 0$ auf $\mathcal{H} \ominus \mathbb{C}\Omega$, also $\inf \sigma(H|_{\mathcal{H} \ominus \mathbb{C}\Omega}) \geq \Delta_0 > 0$.

Rolle von (CL3): Die gleichmäßige Normierungsannahme stellt sicher, dass die Majorante $g(t)$ nicht von n abhängt, wodurch der Satz von der dominierten Konvergenz anwendbar wird. Ohne (CL3) könnte die Amplitude A mit n divergieren, was den Übergang vom Gitter zum Kontinuum ungültig machen würde. $\square$

Remark 4.13 (Relation to the Millennium Problem and the role of Theorem 4.11). Theorem 4.11 is best understood as a *reconstruction lemma*: it shows that the OS reconstruction machinery faithfully translates Euclidean exponential clustering into a Hilbert-space mass gap. Assumption (CL2), however, is essentially equivalent to the mass gap itself, since it postulates uniform exponential decay of connected correlators in physical units. Thus, Theorem 4.11 does *not* provide an independent derivation of the mass gap; rather, it reduces the continuum problem to verifying (CL1)–(CL3).

The genuine content of this paper lies in Theorem 4.1: the lattice theory has a gap $\Delta_\Lambda \geq \kappa_* > 0$ in *lattice* units for $\beta < \beta_0$ (strong coupling), uniformly in the volume $|\Lambda|$. However, in the continuum limit $a \rightarrow 0$, the lattice gap Δ_{lat} shrinks to zero while the physical gap $\Delta_{\text{phys}} = \Delta_{\text{lat}}/a$ should remain positive. Proving this requires non-perturbative control over the gap-scaling along the renormalisation group trajectory $\beta(a)$, which is the core of the Millennium Problem.

Balaban’s renormalisation group analysis [7, 8, 9] provides UV stability of the effective action across scales—a necessary ingredient but not a complete proof of the continuum limit with OS axioms and mass gap in 4D.

Corollary 4.14 (Mass gap for $SU(N)$). *For $G = SU(N)$ with $N \geq 2$, if assumptions (CL1)–(CL3) are satisfied, the quantum Yang–Mills theory on $\mathbb{R}^4$ possesses a mass gap $\Delta > 0$.*

Theorem 4.15 (Bedingte Massenlücke). *Sei G eine kompakte einfache Lie-Gruppe und sei $\mu_{\Lambda, \beta}$ das Gitter-Yang–Mills-Mass auf einem endlichen Gitter $\Lambda \subset a\mathbb{Z}^4$ bei Kopplung β . Angenommen:*

- (T1) Tail-Schranke: *Es existieren $C, \alpha > 0$ mit $\mu_{\Lambda, \beta}(\|U_l - \mathbf{1}\| > t) \leq C e^{-\alpha t^2 \beta}$ gleichmäßig in Λ und $l \in \Lambda$.*
- (T2) Lücken-Transport: *Die Poincaré-Konstante erfüllt $\kappa(2a) \geq c \cdot \kappa(a)$ für ein universelles $c > 0$ (Vermutung 5.20).*
- (T3) Reflexionssymmetrie: *Der Block-Spin-Kern kommutiert mit Gitterreflexionen.*

Dann hat die Kontinuums-Yang–Mills-Theorie auf $\mathbb{R}^4$ (konstruiert via thermodynamischem Limes und Kontinuums-limes) eine Massenlücke $m > 0$, erfüllt die Osterwalder–Schrader-Axiome, und das Vakuum ist eindeutig.

Beweisskizze. Unter (T1) ist das Einzel-Link-Mass sub-Gaussisch, was die Typical-Set-Poincaré-Schranke (Proposition 4.9) mit verbesserter Skalierung $e^{-O(\sqrt{\beta})}$ impliziert. Unter (T2) propagiert diese Schranke durch die RG-Hierarchie (Proposition 5.23) und liefert eine gleichmäßige Massenlücke in physikalischen Einheiten. Unter (T3) stellt die RP-Erhaltung (Proposition 3.4) sicher, dass der Osterwalder–Schrader-Rekonstruktionssatz anwendbar ist. $\square$

4.1 Post-Zookeeper-Transfer: Gitter-Gap und Area Law als Hauptpfad

Die Post-Zookeeper-Lesart verschiebt den Schwerpunkt dieses Papers. Die Shenfeld/SU(N)-Erweiterung bleibt eine nützliche stochastische Kontinuumsbrücke, aber die Hauptroute sollte nun um die Gitterresultate zu Mass Gap, Poincaré-/Log-Sobolev-Ungleichungen, Wilson-Loop-Area-Law und dem 't-Hooft-Regime organisiert werden.

Der aktualisierte CORE-Status ist für die Physik bewusst enger: Der Zookeeper schließt den Riemann- $C^{(2)}$ /MS2-Schritt im CCM/Fourier-Ast, während RFEP v1.8 hier nur die folgende Normalform-Checkliste importiert. Das beweist für sich genommen keinen Yang–Mills-Kontinuums-Mass-Gap; Prime-Hub liefert nur eine Boundary-/Defektbrücke, keinen gelösten physikalischen Operator.

Die Transferfelder sind:

Operator/Form. Transferoperator, Heat-bath-/Glauber-Generator und Wilson-Loop-Observablen.

Defekt. Versagen gleichmäßigen Korrelationsabfalls, RG-Transportdefekt und Kontinuums-Rekonstruktionsdefekt.

Approximation. Endliche Gitter, Slab-Sigma-Modelle, 't-Hooft-Large- N -Skalierung und Block-Spin-RG.

Gap. Poincaré-/LSI-/Bakry–Emery-Konstanten, exponentieller Korrelationsabfall und Area-Law-Exponent.

Grenzübergang. Endliches Volumen $\rightarrow$ unendliches Volumen $\rightarrow$ Large N oder 't-Hooft-Regime $\rightarrow$ Kontinuums-/OS-Rekonstruktion.

Das Beweisprogramm sollte deshalb lauten:

finite-volume Poincare/LSI
 $\implies$ infinite-volume lattice mass gap
 $\implies$ Wilson area law
 $\implies$ conditional continuum transfer.

Die Zerlegung von U(N) nach SU(N) ist hier besonders nützlich: Das U(1)-Feld kann als Environment behandelt werden, während das SU(N)-Marginal den nichtabelschen Gap trägt. Nach dieser Reorganisation bleibt als kritischer Block die Kontinuums-skalierungs-Aussage, dass ein positiver Gitter-Gap zu einem positiven physikalischen Mass Gap transportiert.

Table 1: Beweisstatus-Übersicht

Komponente	Status	Referenz
<i>Bewiesen (unbedingt):</i>		
Holley–Stroock PI ($\beta < \beta_0$)	Theorem	Thm. 4.1, Schritt 1
Reflexionspositivität (alle β)	Lemma	Lem. 3.1
Dobrushin–Zegarlinski ($\beta < \beta_0$)	Theorem	Thm. 4.1, Schritt 2
<i>Konditional (unter expliziten Annahmen):</i>		
Massenlücke (CL1+CL2'+CL3)	Kond. Theorem	Thm. 4.15
Polynomiale LSI-Skalierung	Kond. Prop.	Prop. 5.25
Kingman- /summierbarer-Defekt- Weg	Bedingtes Kriterium	Kor. 5.28
<i>Numerisch bestätigt:</i>		
Defektiver Dobrushin ($\eta \gg 1$)	Monte Carlo	Bem. 4.7
Birkhoff $\tau_B < 1$ ($\beta \leq 6$)	Transfermatrix	Bem. 4.8
Kingman $\lambda < 0$ (getestetes β -Gitter)	Transfermatrix- Diagnostik	Bem. 4.8
<i>Offen:</i>		
Summierbarer RG-Defekt analytisch für $\beta \rightarrow \infty$	Vermutung	Abschn. 5.11
Gap-Transport (alle β)	Vermutung	Verm. 5.20

Beweisstatus-Übersicht

5 Discussion

5.1 Relation to Lattice QCD Results

The variational argument presented here is consistent with extensive numerical evidence from lattice computations. For $SU(3)$, lattice simulations yield a mass gap (identified with the lightest glueball mass) of approximately $\Delta \approx 1.5\text{--}1.7$ GeV [11, 12]. Our approach does not predict the numerical value of Δ ; it proves strict positivity in the strong-coupling lattice regime and formulates the additional transport conditions needed beyond that regime.

To put the strong-coupling threshold in perspective: for $SU(2)$ in $d = 4$, the tanh-based Dobrushin condition requires $\beta < \beta_0 = 2 \operatorname{artanh}(1/6) \approx 0.336$. Lattice Monte Carlo studies of $SU(2)$ gauge theory typically operate at $\beta \approx 2\text{--}3$ (scaling regime), which is roughly one order of magnitude larger. The strong-coupling regime is thus far from the physically relevant continuum limit, as expected for any argument based on cluster expansions (which converge only at high temperature/strong coupling).

5.2 The Role of Strict Convexity

The strict convexity of $\mathcal{F}$ plays the role that coercivity of the Hamiltonian plays in conventional approaches. The key insight is that massless excitations—if they existed—would correspond to flat directions in $\mathcal{F}$, i.e., perturbations $\delta\mu$ with $\delta^2\mathcal{F}[\mu_\Lambda](\delta\mu, \delta\mu) = 0$. But the entropy term in $\mathcal{F}$ ensures that no such flat directions exist among gauge-invariant perturbations.

This mechanism is analogous to the generation of a mass gap in the $(\nabla\varphi)^4$ scalar field theory by the entropy of fluctuations, where the perturbative masslessness is an artifact of ignoring the full non-perturbative measure.

Remark 5.1 (Formale FST-Konvexität und Transport-Caveat). Formal suggeriert der KL-Anteil von $\mathcal{F}[\mu]$ einen Wasserstein-konvexen Mechanismus mit Skala vergleichbar zu $1/\beta$. Um daraus eine Talagrand- oder Poincaré-Schätzung für das Eichfeldmass zu gewinnen, bräuchte man jedoch eine verifizierte geodätische Konvexitäts- beziehungsweise Curvature-Dimension-Aussage auf dem relevanten Eichorbit oder einer geeigneten Scheibe, plus Kompatibilität mit Reflexionspositivität. Diese Bemerkung ist daher nur eine Transport-Heuristik; sie beweist keine lineare untere Schranke $\kappa \gtrsim 1/\beta$.

Remark 5.2 (Annealed Influence als universeller Lücken-Mechanismus). Die in dieser Arbeit verwendete Dobrushin–Zegarlini-Maschinerie – Beschränkung des Spektralradius der Einflussmatrix zur Herstellung volumenunabhängiger Lücken – ist nicht spezifisch für Gitter-Eichtheorie. Derselbe Mechanismus gilt, *mutatis mutandis*, für zwei weitere Instantiierungen im FST-Programm:

1. *Turbulenz (Schalenkaskaden)*: Der schalenweise Energietransfer definiert eine Einflussmatrix C_{jk} auf dem Inertialbereich. Die Dobrushin-Eindeutigkeitsbedingung $\rho(C) < 1$ ist äquivalent zur Stabilität von K41 als eindeutigem Gibbs-Zustand auf dem Kaskadengitter (Bemerkung 4.22 von [Geiger(2026d)]). Die „defektive Dobrushin“-Erweiterung behandelt Intermitenz-Korrekturen.
2. *P vs NP (Zeugensuche)*: Für NP-vollständige Instanzfamilien wird vermutet, dass die Einflussmatrix auf dem Gibbs-Mass des Zeugenraums $\rho(C) \geq 1$ hat, was schnelles

Mischen und damit Polynomialzeit-Zeugenextraktion obstruiert (vgl. das P vs NP-Begleitpaper [Geiger(2026e)]).

Das *defektive Poincaré/LSI-Lemma* fungiert somit als universelle Schablone: Entweder ist der Einfluss schwach und eine Lücke existiert (YM starke Kopplung, TU Inertialbereich), oder der Einfluss ist stark und die Lücke ist obstruiert (YM schwache Kopplung, P vs NP schwere Instanzen). Die Pattern-A-Architektur klassifiziert diese als zwei Seiten derselben Medaille.

Remark 5.3 (Deconfinement und endliche Temperatur). Für $SU(N)$ -Eichtheorie bei endlicher Temperatur in $d = 4$ (Gitter mit endlicher temporaler Ausdehnung N_τ) bricht der Deconfinement-Phasenübergang bei $\beta_c(N_\tau)$ die $\mathbb{Z}(N)$ -Zentrumssymmetrie spontan (der Polyakov-Loop erhält einen nichtverschwindenden Erwartungswert). Oberhalb der kritischen Temperatur verschwindet die Confinement-Stringspannung und das Spektrum ändert sich qualitativ: Das diskrete Glueball-Spektrum der Confinement-Phase weicht einem Kontinuum von Streuzuständen, wobei massive Screening-Moden (Debye-Masse $\sim gT$) bestehen bleiben. Dieser Übergang ist nicht relevant für das Millenniumsproblem bei Nulltemperatur (das die Theorie bei unendlichem Volumen und Nulltemperatur auf $\mathbb{R}^4$ betrifft), illustriert aber, dass die Natur des Spektrums empfindlich von der Reihenfolge der Limites abhängt (räumliches Volumen $\rightarrow \infty$ vor temporaler Ausdehnung $\rightarrow \infty$).

5.3 Mixture-Zerlegungsansatz

Remark 5.4 (Mixture-Zerlegung für schwache Kopplung). Für $\beta > \beta_0$ degradiert die globale Holley–Stroock-Schranke, weil die Oszillation $\text{osc}(S) \rightarrow \infty$ divergiert. Ein verfeinerter Ansatz zerlegt das Gibbs-Mass in metastabile Komponenten:

$$\mu = \sum_{\alpha} w_{\alpha} \mu_{\alpha}, \quad w_{\alpha} > 0, \quad \sum_{\alpha} w_{\alpha} = 1,$$

wobei jedes μ_{α} in der Nähe eines lokalen Minimums der Wilson-Wirkung (eines „Potentialtopfs“) konzentriert ist. Die Spektrallücke erfüllt dann

$$\Delta \geq \min \left(\min_{\alpha} \Delta_{\alpha}, \quad \Delta_{\text{mix}} \right),$$

wobei Δ_{α} die Poincaré-Konstante innerhalb des Topfs ist (berechenbar über Bakry–Émery-Krümmung auf dem Orbitraum $\mathcal{A}/\mathcal{G}$) und Δ_{mix} die Mischungsrate zwischen den Töpfen (kontrolliert durch die Eyring–Kramers-Formel für Barrierenüberschreitung).

Für $SU(2)$ in 4D ist die Krümmung innerhalb des Topfs durch die Ricci-Krümmung von S^3 nach unten beschränkt, was $\Delta_{\alpha} \geq 3 - O(\beta^{-1})$ ergibt. Die Mischungsrate zwischen den Töpfen hängt von der Instanton-Wirkung ab: $\Delta_{\text{mix}} \sim e^{-8\pi^2/g^2}$ (Instanton-Tunneln), was exponentiell klein, aber für jedes endliche Gitter strikt positiv ist.

5.4 Limitations and Open Problems

Our argument establishes the mass gap rigorously only in the strong-coupling regime ($\beta < \beta_0$) and conditionally for the continuum theory. The key open problems are:

1. **Gap-scaling under renormalisation:** The lattice gap $\Delta_{\Lambda} \geq \kappa_* > 0$ is proven for $\beta < \beta_0$ (Theorem 4.1). In the continuum limit, $\beta(a) \rightarrow \infty$ by asymptotic freedom, so the strong-coupling regime is eventually left. Whether the physical gap $\Delta_{\text{phys}} = \Delta_{\text{lat}}/a$

remains bounded below as $a \rightarrow 0$ is a non-perturbative question closely related to the structure of the renormalisation group flow. This is the core of the Millennium Problem.

A zero-free or complete-analyticity result would provide a structural route for gap persistence by excluding first-order phase transitions along the renormalisation flow (see Remark 6.2 for the broader structural context). No such input is used as a proven theorem here.

2. **Constructive existence of the continuum limit:** Assumptions (CL1)–(CL3) in Theorem 4.11 subsume both the existence of OS-positive Schwinger functions and uniform exponential clustering. Balaban’s programme provides UV stability but does not close the full IR/constructive gap in 4D. *Note added (May 2026):* Kirk [18] has posted a Zenodo preprint on a conditional SU(2) continuum-limit construction using Dobrushin–Shlosman complete analyticity and pro-polymer cluster expansion estimates. The preprint explicitly relies on weak-coupling hypotheses, and any companion zero-free-strip input remains to be independently verified. These results should therefore be treated as conditional preprint evidence, not as a closed proof of (CL1)–(CL3).
3. **Extension to all β :** The Dobrushin–Zegarlinski criterion (Step 2) yields $\kappa_* > 0$ only for $\beta < \beta_0$. While finite-volume analyticity precludes sharp phase transitions for fixed $|\Lambda|$, the persistence of a uniform gap for all $\beta > 0$ in the thermodynamic limit is an open conjecture (see Remark 4.2).

A complete resolution of the Millennium Problem requires establishing the constructive continuum limit *and* proving that the physical mass gap is preserved under the renormalisation group flow.

Remark 5.5 (Massenlücke als RG-Fixpunkt-Eigenschaft). Ein alternativer konzeptueller Rahmen vermeidet den Limes $\beta \rightarrow \infty$ vollständig, indem er die Massenlücke als *Fixpunkt*-Aussage umformuliert. Man definiere die RG-transformierte freie Energie $\mathcal{F}_\ell[\mu] := \mathcal{F}[\mu; \beta(\ell), \Lambda(\ell)]$ bei Skala ℓ , wobei $\beta(\ell)$ und $\Lambda(\ell)$ dem Wilson-RG-Fluss folgen. Die Massenlücken-Bedingung lautet dann: Es existiert ein nicht-trivialer RG-Fixpunkt $\mathcal{F}^*$ mit Spektrallücke $\Delta^* > 0$, und der Fluss $\ell \mapsto \mathcal{F}_\ell$ konvergiert im Infraroten gegen $\mathcal{F}^*$. In dieser Formulierung:

- Das Strong-Coupling-Resultat (Theorem 4.1) zeigt, dass $\mathcal{F}_0$ (UV-Startpunkt) eine Lücke besitzt.
- Asymptotische Freiheit garantiert, dass der UV-Fixpunkt Gaussisch ist (freie Theorie, keine Lücke).
- Die offene Frage reduziert sich auf: Erzeugt der RG-Fluss vom Gaussischen UV-Fixpunkt ein confinendes IR-Regime mit $\Delta^* > 0$? (Anmerkung: 4D Yang–Mills ist vermutlich confinend und fließt nicht zu einem nicht-trivialen konformen Fixpunkt; der „Fixpunkt“ hier bezieht sich auf eine stabile massive Phase, nicht auf eine konforme Feldtheorie.)

Dies verschiebt das Problem von einem Limes-Argument ($\beta \rightarrow \infty$, wo die Holley–Stroock-Schranken degenerieren) zu einer *Stabilitätsanalyse des RG-Flusses* – einer Frage über das Infrarotverhalten endlich vieler effektiver Kopplungen, sobald die relevante Trunkierung

identifiziert ist. Ein unabhängig verifizierter zero-free- oder complete-analyticity-Satz könnte so gelesen werden, dass der Fluss keine Fixpunkt-Bifurkationen aufweist (keine Phasenübergänge). Das bleibt hier eine offene Zusatzannahme.

Remark 5.6 (Massenlücke als renormierungsstabile LSI-Eigenschaft). Korollar 5.28 formuliert eine renormierungsstabile Log-Sobolev-Route: Eine Familie von LSI-Konstanten $\{\kappa_k\}_{k \geq 1}$ mit summierbarem Birkhoff-Defekt oder GT2-Fehlern würde die Massenlücke transportieren. Der Kingman–Ljapunow-Exponent $\lambda = \langle \log \tau_B \rangle$ ist dabei eine nützliche Diagnostik, aber ohne Summierbarkeitskontrolle keine äquivalente Charakterisierung. Die relevante numerische Größe bleibt zugänglich (Bemerkung 5.29: $\lambda \approx -0,18$ bei $\beta = 8$, $\lambda \approx -4 \times 10^{-5}$ bei $\beta = 20$) und strukturell analog zum Ljapunow-Exponenten der dynamischen Systemtheorie.

Remark 5.7 (Analytischer Weg zu $\lambda < 0$: Doeblin-Minorisierung auf typischen Mengen). Die numerische Beobachtung $\lambda < 0$ auf dem getesteten β -Gitter (Bemerkung 5.29) lässt eine natürliche analytische Beweisstrategie über die *Doeblin-Minorisierung* für Produkte zufälliger positiver Operatoren zu.

Schritt 1: Zufälliger positiver Operatorzykel. Auf jeder RG-Stufe k ist der Block-Spin-Transferkern R_k ein positiver Operator, dessen Zufälligkeit aus der Randkonfiguration unter dem Gibbs-Mass der vorherigen Skala stammt. Dies definiert einen positiven Operatorzykel $\{R_k\}_{k \geq 1}$.

Schritt 2: Typische-Mengen-Doeblin-Bedingung. Der analytische Schlüssel ist eine *Minorisierung auf typischen Randkonfigurationen*: es existiert ein Ereignis $\mathcal{T}_k$ („typische Ränder“) mit $\mathbb{P}(\mathcal{T}_k) \geq 1 - e^{-c\beta}$ und eine feste Referenzmasskomponente ν , sodass auf $\mathcal{T}_k$:

$$R_k(x, \cdot) \geq \alpha(\beta) \nu(\cdot) \quad (\text{als Masse}),$$

mit $\alpha(\beta) > 0$ explizit. Dies ist das Birkhoff-projektive Analogon der defekten Dobrushin-Bedingung für die Poincaré-Ungleichung (Proposition 4.5).

Schritt 3: Minorisierung $\Rightarrow$ negative Drift. Doeblins Minorisierung impliziert eine quantitative Birkhoff-Kontraktion: $\tau_B(R_k) \leq 1 - \delta(\beta)$ auf $\mathcal{T}_k$. Die erwartete Log-Kontraktion erfüllt:

$$\mathbb{E}[\log \tau_B(R_k)] \leq \mathbb{P}(\mathcal{T}_k) \cdot \log(1 - \delta(\beta)) + \mathbb{P}(\mathcal{T}_k^c) \cdot 0 \approx -(1 - e^{-c\beta}) \delta(\beta) < 0,$$

da $\log \tau_B \leq 0$ stets gilt (positive Operatoren kontrahieren in Hilberts projektiver Metrik).

Schritt 4: Kingmans Theorem. Die verbleibenden technischen Bedingungen – Stationarität/Ergodizität der Randumgebung entlang der RG-Kaskade (via Markov-Eigenschaft und Translationssymmetrien) und Integrierbarkeit von $\log \tau_B(R_k)$ (aus der Tail-Schranke $0 \geq \log \tau_B \geq -C \cdot \text{osc}(W)$) – sind Standard. Kingmans subadditives ergodisches Theorem liefert dann $\lambda < 0$ als reines Drift-Resultat.

Diese Strategie präzisiert die numerische Beobachtung, dass einzelne $\tau_B(R_k)$ auf der größten Skala gegen 1 gehen, während der gemittelte Log-Exponent negativ bleibt – die Signatur eines *selten-schlecht / typisch-gut*-Mechanismus, analytisch erfasst durch Minorisierung plus Kingman. Das Programm reduziert den analytischen Beweis von $\lambda < 0$ auf die Etablierung der Doeblin-Konstante $\alpha(\beta) > 0$ für den $SU(2)$ -Block-Spin-Kern, ein konkretes Problem der stochastischen Geometrie auf kompakten Lie-Gruppen.

Für verwandte analytische Methoden zu Produkten zufälliger positiver Operatoren siehe Bougerol–Lacroix [39].

Remark 5.8 (Koordinationsbarriere als Phasenübergangs-Analogon). Die Koordinationsbarriere in der Yang–Mills-Theorie – die Unmöglichkeit des Systems, sich auf eine einzelne

Vakuumkonfiguration zu koordinieren – ist strukturell analog zu einem Phasenübergang im spieltheoretischen Sinne von FST-III [20]. In endlichen Spielen entstehen Koordinationskosten, wenn mehrere Nash-Gleichgewichte koexistieren und die Spieler nicht kollektiv eines auswählen können; der Übergang von reinen zu gemischten Strategien wird durch das Koordinationsversagen erzwungen. In Yang–Mills spielen die Eichfeldkonfigurationen auf dem Gitter die Rolle der Strategien, und das Gibbs-Mass μ_Λ ist das gemischte Gleichgewicht. Die Massenslücke $\Delta > 0$ entsteht als “Koordinationskosten” – die minimale Energiestrafe für den Übergang zwischen verschiedenen Vakuumsektoren. Genau wie in der Spieltheorie, wo die Koordinationskosten nur am kritischen Punkt (der Phasenübergangstemperatur) verschwinden, würde die Massenslücke nur am Deconfinement-Übergang ($T = T_c$) verschwinden, bleibt aber bei Nulltemperatur strikt positiv. Diese Perspektive legt nahe, dass die Persistenz von $\Delta > 0$ im Kontinuumslimit durch die *Abwesenheit* eines Nulltemperatur-Phasenübergangs bestimmt wird – konsistent mit der offenen Suche nach einem zero-free- oder complete-analyticity-Zertifikat.

Remark 5.9 (Stabilitäts-Selektions-Axiomatik). Die Stabilitäts-Selektions-Axiome (S1)–(S4) aus dem allgemeinen FST-Prinzip-Paper liefern eine axiomatische Grundlage für die Gitter-Massenslücke: Das Yang–Mills-Vakuum erfüllt alle vier Bedingungen, wobei die Poincaré-Konstante als Stabilitätszertifikat dient.

Remark 5.10 (Pfadintegral als Nash-Selektor). Das Pfadintegral-Mass $e^{-S[A]/\hbar}$ lässt sich als Nash-Selektionsmechanismus interpretieren: Unter allen Feldkonfigurationen wählt es das thermodynamisch stabile Vakuum als das eindeutige Gleichgewicht des Entropie-Energie-Spiels aus.

Remark 5.11 (QCD-Confinement als Nash-Phasenübergang). Confinement in der QCD lässt sich als Nash-Phasenübergang verstehen: Unterhalb der Deconfinement-Temperatur übersteigen die Koordinationskosten der Farbladungsausrichtung den entropischen Gewinn, was das System in Farb-Singulett-Bindungszustände zwingt.

Remark 5.12 (Ordnungsparameter-Dualität und alternative Beweisrouten). Drei alternative Beweisrouten für die Massenslücke ergeben sich aus der Kosten-Antwort-Dualität: (D1) direkte Poincaré-Schranke über Bakry–Émery-Krümmung, (D2) Transferoperator-Spektralanalyse und (D3) variationelle Charakterisierung der Lücke als Infimum des Dirichlet-zu-Neumann-Verhältnisses.

Remark 5.13 (Pattern-A-Master-Stabilität – problemübergreifende Struktur). Diese Arbeit instanziiert das Pattern-A-Master-Stabilitätsprinzip aus dem vereinheitlichten Framework [20]: Strikte Konvexität der renormierten freien Energie F , kombiniert mit einem neutralen führenden Resolventenzweig und Dominanz zweiter Ordnung, impliziert eine Spektrallücke $\Delta > 0$ für den zugehörigen Transferoperator. Die spezifische Instanziierung im vorliegenden Kontext ist: $\Delta =$ Gitter-Massenslücke via Poincaré–Dobrushin-Maschinerie.

5.5 Ausblick

Der variationelle Freie-Energie-Ansatz lässt sich möglicherweise auf Yang–Mills–Higgs-Theorien und die Untersuchung des Confinements erweitern, wobei die Strings-pannung als die Hesse-Matrix eines geeignet modifizierten Freie-Energie-Funktional über Wilson-Loop-Observablen interpretiert werden kann.

5.6 Offene Richtungen

Die folgenden Bemerkungen sammeln sechs konzeptuelle Denkrichtungen, die sich natürlich aus dem oben entwickelten variationellen Rahmenwerk ergeben. Sie sind als Impulse für künftige Arbeiten gedacht, nicht als bewiesene Resultate.

Remark 5.14 (Topologische Sektoren als „keine flachen Richtungen“). Jede nicht-triviale topologische Deformation – d. h. jede Änderung der Instantonenzahl $\nu = c_2(P) \in \mathbb{Z}$ – erfordert die Überwindung einer Energiebarriere der Ordnung $8\pi^2/g^2$ (Ein-Instanton-Wirkung). Dies impliziert, dass die freie Energie $F[\mu]$ *keine flachen Richtungen* im topologischen Sektor besitzt: Jede Störung, die die Topologie ändert, verursacht strikt positive Kosten. Dies liefert eine konzeptuelle Grundlage für die Positivität der Hesse-Matrix am Vakuum und ergänzt die quantitative Poincaré-Schranke.

Remark 5.15 (Verknotete Flussröhren als Kandidaten für die erste massive Anregung). Verknotete chromoelektrische Flussröhren (Glueball-Kandidaten) liefern eine physikalische Interpretation der ersten massiven Anregung über dem Vakuum. Die Massenslücke m entspricht dem leichtesten Glueball, dessen Stabilität durch topologische Erhaltung erzwungen wird: Die Flussröhre kann sich nicht entwinden, ohne eine Freie-Energie-Barriere zu überqueren. Im FST-Rahmenwerk ist dies die Lücke zwischen dem Vakuum-Eigenwert $\lambda_0 = 0$ des Transferoperators und dem ersten angeregten Eigenwert $\lambda_1 = m$.

Remark 5.16 (Nicht-abelsche Kramers–Wannier-Dualität). Eine nicht-abelsche Kramers–Wannier-Dualität würde das Regime schwacher Kopplung ($\beta \rightarrow \infty$, $g \rightarrow 0$) auf eine duale Strong-Coupling-Beschreibung in Monopol-/Vortex-Variablen abbilden. Unter einer solchen Dualität würde die Massenslücke bei schwacher Kopplung dem Confinement dualer Monopole bei starker Kopplung entsprechen – einem gut verstandenen Regime. Obwohl keine rigorose nicht-abelsche KW-Dualität existiert, liefert die ’t Hooft-Dualität (elektrisch–magnetisch) partielle Evidenz, und das FST-Rahmenwerk ist agnostisch bezüglich der Variablenwahl: Die freie Energie $F[\mu]$ lässt sich prinzipiell in dualen Variablen umformulieren.

Remark 5.17 (Haar-Mass-Entropie: ein entropischer Zugang zum Confinement). Ein alternativer Zugang zum Confinement: Die Haar-Mass-Entropie $S_{\text{Haar}} = \log \text{vol}(G^{|\Lambda|})$ der Eichgruppe wächst extensiv mit dem Gittervolumen. Freie (deconfinierende) Quarks würden korrelierte Konfigurationen erfordern, die einen exponentiell kleineren Anteil des Eichorbitraums einnehmen, mit Entropiedefizit $\Delta S \sim L^3 \cdot \log N$. Das RFEP sagt voraus, dass das System die Konfiguration wählt, die $\Phi = S - \beta E$ unter Stabilitätsbedingungen maximiert; für β unterhalb der Deconfinement-Temperatur dominiert der entropische Term und erzwingt Farb-Singulett-Zustände (Confinement).

Remark 5.18 (RG-Monotonie-Kandidat $M(\beta)$). Ein Kandidat für eine RG-monotone Größe ist

$$M(\beta) = \beta \cdot \kappa(\beta) \cdot \xi(\beta)^2,$$

wobei κ die Poincaré-Konstante und ξ die Korrelationslänge bezeichnet. Bei $\beta = 0$ (unendliche Temperatur) gilt $M(0) = 0 \cdot \kappa_{\text{Haar}} \cdot 0 = 0$. Bei endlichem β liefert asymptotische Freiheit $\xi \sim a^{-1}e^{c/g^2}$, und falls Gap Transport gilt, $\kappa \geq c'/\xi^2$, woraus $M(\beta) \geq \beta \cdot c' = O(\log(1/a))$ folgt – monoton wachsend unter dem RG-Fluss. Die Monotonie von M würde einen unabhängigen Beweis der Massenslücken-Persistenz liefern.

Remark 5.19 (Zwei-Phasen-Interpolation und Freie-Energie-Analytizität). Falls die freie Energie $f(\beta) = -\lim_{|\Lambda| \rightarrow \infty} |\Lambda|^{-1} \log Z_\Lambda(\beta)$ für alle $\beta > 0$ analytisch ist, tritt kein Phasenübergang auf und die Massenslücke (die in β analytisch ist, wo sie existiert) kann bei keinem endlichen β verschwinden. Ein nullstellenfreier Streifen würde Evidenz für die Analytizität

der Zustandssumme liefern, aber die Analytizität der freien Energie erfordert zusätzliche Kontrolle über den thermodynamischen Limes.

5.7 Vergleich mit konkurrierenden Ansätzen

Table 2: Vergleich der Ansätze zur Yang–Mills-Massenlücke

	FST (diese Arbeit)	Kirk (2026)	TMT (García Baquero)
Ontologischer Status des Gitters	Regularisierung (Kontinuumslimes erforderlich)	Regularisierung (Kontinuumslimes via Pro-Polymer)	Fundamental (diskrete Prägeometrie)
UV-Problem	Auf CL1–CL3 verschoben	Gelöst via vollständige Analytizität für SU(2)	Konstruktionsbedingt absent
Massenlücken-Mechanismus	Freie-Energie-Konvexität + Poincaré–Dobrushin	Dobrushin–Shlosman vollständige Analytizität	Rigidität der Gitter-Bindungen
Eichgruppe	Beliebige kompakte Gruppe G (explizit für SU(2))	SU(2) (SU(3)-Erweiterung offen)	SU(3) nativ
Kontinuumslimes	Bedingt (Vermutung 5.20)	Partiell (nullstellenfreier Streifen schließt Übergänge 1. Ordnung aus)	Nicht anwendbar (diskret)
Reflexionspositivität	Starke Kopplung (Lemma 3.1)	Impliziert durch vollständige Analytizität	Nicht adressiert
Limitierungen	Lücken-Transport unbewiesen; CL2' heuristisch	Nur SU(2); keine explizite Lückenschranke	Keine Kontinuums-QFT; keine Wightman-Axiome

5.8 Fahrplan zum Millenniumsproblem

Die Resultate dieser Arbeit liefern einen selbständigen variationellen Beweis einer volumenunabhängigen Gitter-Massenlücke im Strong-Coupling-Regime und eine *bedingte* Rekonstruktionsroute für die Kontinuumstheorie. Drei konkrete mathematische Strategien bleiben, um die Lücke zum vollständigen Millenniumsproblem zu schließen:

1. **Kirks Konstruktion auf $SU(N)$ erweitern.** Der direkteste Weg zu unbedingten Resultaten erfordert die Verifikation der Bedingungen (K1)–(K3) von Proposition 6.4 für $G = SU(N)$ mit $N \geq 3$. Die wesentliche technische Herausforderung besteht in der gleichmäßigen Kontrolle der Peter–Weyl-Koeffizienten $a_\pi(\beta)$ über den Darstellungsturm von $SU(N)$. Für $N = 3$ (physikalische QCD) genügen wahrscheinlich die Fundamental- und die adjungierte Darstellung aufgrund der Casimir-Lücke zwischen diesen und höheren Darstellungen.
2. **Eingeschränkte Poincaré-Ungleichung für β -Unabhängigkeit.** Die Holley–Stroock-Schranke (18) degeneriert exponentiell für $\beta \rightarrow \infty$. Eine eingeschränkte Poincaré-Ungleichung auf der Menge $\Omega_\varepsilon := \{U : S_W[U] \leq \langle S_W \rangle + \varepsilon|\Lambda|\}$ könnte β -unabhängige Schranken liefern, unter Verwendung von Large-Deviation-Abschätzungen für die Wilson-Wirkung (Chatterjee [22]) und der eingeschränkten Poincaré-Technik von Milman [24]. Dies würde die Notwendigkeit von Kirks vollständiger Analytizität gänzlich eliminieren.
3. **Hierarchische RG-Kette für die Poincaré-Konstante.** Ein intermediärer Ansatz zerlegt Λ in Blöcke der Größe L^4 und wendet die Holley–Stroock-Schranke auf jeder RG-Skala unabhängig an. Asymptotische Freiheit stellt sicher, dass die effektive

Kopplung $\beta_{\text{eff}}(k)$ nur logarithmisch wächst, was eine Gesamt-Poincaré-Degradation von $\log(1/\kappa_{\text{total}}) = O(\log^2(1/a))$ ergibt – polynomiell statt exponentiell – was genügen könnte, um die physikalische Lücke $\Delta_{\text{phys}} = \Delta_{\text{lat}}/a > 0$ zu erhalten.

Jede einzelne dieser drei Strategien würde, falls erfolgreich, das Yang–Mills-Millenniumsproblem für die jeweilige Eichgruppe lösen.

Conjecture 5.20 (Lücken-Transport unter Block-Spin-RG). *Sei $\kappa(a)$ die Poincaré-Konstante des Gitter-Yang–Mills-Masses bei Gitterabstand a . Unter einem Block-Spin-Renormierungsgruppenschritt $a \rightarrow 2a$ erfüllt die Poincaré-Konstante*

$$\kappa(2a) \geq c \cdot \kappa(a)$$

für eine universelle Konstante $c > 0$, die nur von der Eichgruppe abhängt. Insbesondere gilt: Falls $\kappa(a_0) > 0$ bei einem Anfangsgitterabstand a_0 , dann $\kappa(a) \geq c^{\log_2(a/a_0)} \kappa(a_0) > 0$ für alle $a > a_0$, was die Persistenz der Massenzlücke unter Vergröberung (coarse-graining) etabliert.

Remark 5.21 (RG-Schritt als Krümmungserhaltender Markov-Kern). Die Block-Spin-RG-Abbildung $\mathcal{R}$ lässt sich als Markov-Kern auf dem Raum der Masse über Eichkonfigurationen auffassen. In diesem Rahmen transformiert sich die Poincaré-Konstante als

$$\kappa(\mathcal{R}_*\mu) \geq \kappa(\mu) \cdot \left(1 - \|\mathcal{R} - \text{id}\|_{\text{op}}^2 / \kappa(\mu)\right),$$

sofern der Kern $\mathcal{R}$ eine Bakry–Émery-Krümmungsbedingung erfüllt: $\text{Ric}_{\mathcal{R}} \geq -K$ für ein $K \geq 0$. Für Block-Mittelungskerne auf kompakten Gruppen gilt $K = O(1/\beta)$ (Krümmung der Gruppenmannigfaltigkeit), sodass die Degradation pro RG-Schritt $O(1/\beta)$ beträgt – vernachlässigbar im Regime schwacher Kopplung.

Dies liefert einen konkreten Mechanismus für den Lücken-Transport (Vermutung 5.20): Die Bakry–Émery-Krümmung des RG-Kerns, kombiniert mit der Ricci-Krümmung der Eichgruppe, kontrolliert die Poincaré-Konstante entlang des RG-Flusses.

5.9 Hierarchischer Ansatz für den Kontinuumsmites

Der naive Kontinuumsmites $a \rightarrow 0$ ($\beta \rightarrow \infty$) lässt die Holley–Stroock-Schranke degenerieren: $\kappa_l \geq \kappa_{\text{Haar}} e^{-2d_l\beta} \rightarrow 0$. Wir adressieren dies über eine hierarchische Block-Spin-Renormierungsgruppe (RG) innerhalb des Log-Sobolev-Frameworks.

Definition 5.22 (Block-Spin-RG-Schritt). Gegeben ein Gitter Λ mit Abstand a , definiere das vergrößerte Gitter $\Lambda' = \Lambda/2$ mit Abstand $2a$. Die Block-Spin-Abbildung $\mathcal{R} : \mathcal{A}_{\Lambda} \rightarrow \mathcal{A}_{\Lambda'}$ mittelt Linkvariablen über 2^d Blöcke via

$$U'_{l'} = \mathcal{P}_G \left(\frac{1}{|B_{l'}|} \sum_{l \in B_{l'}} U_l \right),$$

wobei $\mathcal{P}_G$ die Projektion auf die Eichgruppe G bezeichnet und $B_{l'}$ die Menge der feinen Links ist, die den vergrößerten Link l' bilden.

Proposition 5.23 (Skalenaufgelöste Freie-Energie-Zerlegung). *Die Gitter-Freie-Energie lässt eine teleskopierende Zerlegung zu:*

$$F_{\Lambda}[\mu] = \sum_{k=0}^K \delta F_k[\mu_k | \mu_{k+1}] + F_{\Lambda_K}[\mu_K],$$

wobei μ_k das Mass auf Skala k (Gitterabstand $2^k a$) ist, $\delta F_k = D_{\text{KL}}(\mu_k \| \mu_k^{\text{eq}, k+1})$ die relative Entropie der Skala k bedingt auf Skala $k+1$, und $K = \log_2(L/a)$ die Anzahl der RG-Schritte.

Beweisskizze. Jede bedingte freie Energie δF_k zerlegt sich durch die Kettenregel für die KL-Divergenz:

$$D_{\text{KL}}(\mu_k \| \nu_k) = D_{\text{KL}}(\mu_{k+1} \| \nu_{k+1}) + \mathbb{E}_{\mu_{k+1}}[D_{\text{KL}}(\mu_k^{(\cdot)} \| \nu_k^{(\cdot)})],$$

wobei $\mu_k^{(\cdot)}$ das bedingte Mass auf Skala k gegeben die vergrößerte Konfiguration auf Skala $k+1$ bezeichnet. Teleskopisches Summieren über $k = 0, \dots, K$ liefert die Zerlegung. Jeder Term δF_k wird durch die lokale Poincaré-Konstante auf Skala k kontrolliert: Die Varianz jeder Observablen auf Skala k , bedingt auf Skalen $> k$, ist durch κ_k^{-1} -mal die bedingte Dirichlet-Form beschränkt. Die Kontinuums-Massenlücke folgt, *sofern* Vermutung 5.20 (Lücken-Transport) gilt, die sicherstellt, dass die Konstanten κ_k nicht degenerieren. $\square$

Remark 5.24 (Verbindung zu CL1–CL3). Die skalenaufgelöste Zerlegung liefert eine konkrete Realisierung der abstrakten Kontinuumslimes-Bedingungen CL1–CL3. Im Einzelnen: CL1 (thermodynamischer Limes) folgt aus der teleskopierenden Schranke; CL2' (gleichmäßige Poincaré in physikalischen Einheiten, siehe Bemerkung 4.12) ist äquivalent zum Lücken-Transport (Vermutung 5.20); CL3 (Osterwalder–Schrader) erfordert Reflexionspositivität auf jeder RG-Skala, die durch Lemma 3.1 garantiert ist, da die Block-Spin-Abbildung die nichtnegative Peter–Weyl-Struktur des Plakettengewichts erhält.

Proposition 5.25 (Polynomielle LSI-Skalierung via projektive Kontraktion). *Sei κ_k die Poincaré-Konstante auf RG-Skala k . Falls der Block-Spin-Kern $\mathcal{R}_k$ die Birkhoff-Kontraktionsschranke erfüllt*

$$\tau_B(\mathcal{R}_k) \leq 1 - \delta \quad \text{für ein } \delta > 0 \text{ unabhängig von } k,$$

wobei τ_B den Birkhoff-Kontraktionskoeffizienten bezeichnet, dann gilt

$$\kappa_k \geq \kappa_0 \cdot (1 - C/k^2) \quad \text{für alle } k \leq K,$$

d. h., die Poincaré-Konstante degradiert höchstens polynomiell (nicht exponentiell) unter Vergrößerung. Insbesondere erfüllt die Kontinuums-Massenlücke $m_{\text{phys}} \geq m_0 \cdot (1 - O((\log L)^{-2}))$.

Beweisskizze. Der Birkhoff-Kontraktionskoeffizient $\tau_B(\mathcal{R}_k)$ kontrolliert die Kontraktion der Hilbert-Projektiv-Metrik zwischen aufeinanderfolgenden Massen: $d_H(\mu_k, \mu_{k+1}) \leq \tau_B \cdot d_H(\mu_{k-1}, \mu_k)$. Da die KL-Divergenz durch das Quadrat der Hilbert-Metrik beschränkt ist (bis auf Konstanten, die vom Zustandsraum abhängen), erhalten wir

$$D_{\text{KL}}(\mu_k \| \mu_{k+1}) \leq \tau_B^2 \cdot D_{\text{KL}}(\mu_{k-1} \| \mu_k).$$

Iteration dieser Kontraktion über K Skalen und Verwendung der gleichmäßigen Schranke $\tau_B \leq 1 - \delta$ ergibt für die kumulative Degradation der Poincaré-Konstante

$$\begin{aligned} \prod_{k=1}^K \frac{\kappa_k}{\kappa_{k-1}} &\geq \prod_{k=1}^K (1 - C/k^2) \\ &= \exp\left(\sum_{k=1}^K \log(1 - C/k^2)\right) \\ &\geq \exp(-C' \cdot \pi^2/6), \end{aligned}$$

wobei $\sum_{k=1}^{\infty} k^{-2} = \pi^2/6$ konvergiert. Daher gilt $\kappa_K \geq \kappa_0 \cdot e^{-C'\pi^2/6} > 0$, und die physikalische Massenslücke $m_{\text{phys}} = \kappa_K/a_K$ ist durch eine positive Konstante nach unten beschränkt, unabhängig von der Anzahl der RG-Schritte. $\square$

Proposition 5.26 (Skalenabhängige LSI via summierbaren Birkhoff-Defekt). *Seien $\{R_k\}_{k=1}^K$ die Block-Spin-RG-Transformationen aus Proposition 5.23, und sei $\tau_B(R_k)$ der Birkhoff-Kontraktionskoeffizient auf Skala k . Die mittlere Kontraktionsbedingung*

$$\lambda := \limsup_{K \rightarrow \infty} \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \log \tau_B(R_k) < 0 \quad (37)$$

ist eine Diagnostik für mittlere Kontraktion. Eine positive limitierende LSI-/Poincaré-Konstante folgt, wenn die stärkere summierbare Defektbedingung

$$\sum_{k=1}^{\infty} \tau_B(R_k)^2 < \infty$$

gilt (oder GT2 eine äquivalente summierbare Fehlerfolge liefert). Unter dieser Zusatzannahme genügt die volumenunabhängige Poincaré-Konstante

$$\kappa_K \geq \kappa_0 \exp\left(\sum_{k=1}^K \log(1 - C \tau_B(R_k)^2)\right) \xrightarrow{K \rightarrow \infty} \kappa_{\infty} > 0.$$

Proof. Nach dem subadditiven Ergodensatz von Kingman [35] erfüllt die subadditive Folge $S_n = \sum_{k=1}^n \log \tau_B(R_k)$ die Relation $S_n/n \rightarrow \lambda$ fast sicher und in L^1 . Die Bedingung $\lambda < 0$ stellt mittlere Kontraktion der komponierten positiven Kerne sicher, impliziert aber nicht, dass $\prod_k (1 - C \tau_B(R_k)^2)$ einen positiven Grenzwert besitzt. Unter der Summierbarkeitsannahme gilt dagegen für alle hinreichend späten Faktoren $C \tau_B(R_k)^2 \leq 1/2$, und

$$\sum_k |\log(1 - C \tau_B(R_k)^2)| \leq 2C \sum_k \tau_B(R_k)^2 < \infty.$$

Folglich konvergiert das Produkt gegen eine strikt positive Zahl, also $\kappa_{\infty} > 0$. $\square$

Remark 5.27 (Verbindung zu Bauerschmidt–Bodineau–Dagallier: uniforme LSI via Polchinski-RG). Die uniforme Birkhoff-Kontraktionsbedingung in Proposition 5.25 besitzt ein präzises Analogon im Programm von Bauerschmidt, Bodineau und Dagallier [31, 32, 33], die uniforme Log-Sobolev-Ungleichungen für φ_2^4 , φ_3^4 und nahe-kritische Ising-Modelle mittels eines *multiskalaren Bakry–Émery-Kriteriums* beweisen, das in Termen der Polchinski-Gleichung (Renormierungsgruppe) formuliert ist.

Ihre zentrale Einsicht ist, dass die statische Bakry–Émery-Krümmungsbedingung $\text{Hess}(V) \geq \kappa \text{Id}$ (die für nicht-log-konkave Masse scheitert) durch ein *skalenabhängiges* Kriterium ersetzt werden kann: Es genügt, die Hessian des effektiven Potentials *entlang des Polchinski-Flusses* auf jeder RG-Skala zu kontrollieren. Unter der optimalen Annahme beschränkter Suszeptibilität $\chi(\Lambda, \beta) \leq C$ beweisen sie, dass die LSI-Konstante ρ uniform im Gittervolumen $|\Lambda|$ und in der Gitter-Regularisierung ist – für alle Kopplungskonstanten in endlichem Volumen und uniform im Volumen in der gesamten Hochtemperaturphase [33].

Die strukturelle Parallele zu unserem Framework ist:

1. **Unser Ansatz:** Uniforme Birkhoff-Kontraktion $\tau_B(\mathcal{R}_k) \leq 1 - \delta$ für den Block-Spin-Kern $\mathcal{R}_k$ sichert polynomielle Degradation der Poincaré-Konstante unter Vergrößerung (Proposition 5.25).

2. **BBD-Ansatz:** Beschränkte Suszeptibilität $\chi \leq C$ entlang des Polchinski-Flusses sichert uniforme LSI, wobei die Suszeptibilität die Rolle einer inversen Spektrallücke spielt.
3. **Äquivalenz:** Beide Bedingungen verhindern die Degeneration der funktionalen Ungleichungskonstante unter dem RG-Fluss. Die Birkhoff-Kontraktion kontrolliert Konvergenz in der Hilbert-Projektiv-Metrik; das BBD-Kriterium kontrolliert Konvergenz in Wasserstein-/Transport-Metriken. Für skalare Feldtheorien ist das BBD-Kriterium verifiziert [33].

Für Gitter-Yang-Mills ist die Erweiterung nicht-trivial, da die Polchinski-Gleichung für $SU(N)$ -wertige Link-Variablen nicht in Standardform verfügbar ist. Jüngere Arbeiten zu heat-kernel Gitter-Yang-Mills in $d = 4$ beweisen jedoch volumen- und gitter-uniforme Poincaré- und Log-Sobolev-Ungleichungen über zwei unabhängige Wege: (A) eine Bakry-Émery-Krümmungsschranke auf Uhlenbeck-Scheiben und (B) ein Hochtemperatur-Dobrushin-Kriterium mit expliziten Konstanten. Dies suggeriert, dass ein eichkovarianter Polchinski-Fluss auf $SU(N)$ -Bündeln – der das multiskalare BBD-Kriterium mit der eichtheoretischen Bakry-Émery-Krümmung kombiniert – einen rigorosen Weg zur Lösung der uniformen Kontraktionsbedingung (SP4) für den Kontinuumsimes liefern könnte.

Im BBD-Framework ist die Schlüsselgröße, die die LSI-Konstante kontrolliert, die Suszeptibilität $\chi = \sum_x \langle \sigma_0 \sigma_x \rangle_c$, die genau die Inverse der Massenlücke ist. Damit bestätigt das BBD-Programm die strukturelle Erwartung dieses Papers: *Das uniforme LSI-Problem und das Massenlücken-Problem sind zwei Seiten derselben Medaille.*

Corollary 5.28 (Mittlere Kontraktion als Diagnostik und summierbarer-Defekt-Kriterium). *Unter den Voraussetzungen von Proposition 5.25 ist die mittlere Kontraktionsbedingung*

$$\lambda := \limsup_{K \rightarrow \infty} \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \log \tau_B(R_k) < 0. \quad (38)$$

eine nützliche Diagnostik für die Kontraktion der komponierten RG-Kerne. Sie ist für sich genommen keine untere Schranke für die limitierende Poincaré-Konstante. Eine positive Grenzlücke folgt, wenn die stärkere summierbare Defektbedingung

$$\sum_{k=1}^{\infty} \tau_B(R_k)^2 < \infty \quad (39)$$

(oder allgemeiner GT2 mit $\sum_k \varepsilon_k < \infty$) gilt. Dann erfüllen die Poincaré-Konstanten

$$\kappa_K \geq \kappa_0 \cdot \exp \left(\sum_{k=1}^K \log(1 - C\tau_B(R_k)^2) \right) \xrightarrow{K \rightarrow \infty} \kappa_{\infty} > 0 \quad (40)$$

nach Verwerfen endlich vieler Anfangsskalen, auf denen $C\tau_B(R_k)^2$ noch nicht klein ist.

Beweisskizze. Nach dem subadditiven Ergodensatz von Kingman existiert der Limes $\lambda = \lim_{K \rightarrow \infty} \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \log \tau_B(R_k)$ fast sicher (die Subadditivität folgt aus $\log \tau_B(R_n \circ \dots \circ R_1) \leq \sum_{k=1}^n \log \tau_B(R_k)$). Aus $\lambda < 0$ folgt mittlere exponentielle Kontraktion der Hilbert-Projektiv-Metrik. Da aber $K\lambda' \rightarrow -\infty$ für $\lambda' < 0$, liefert diese Durchschnittsaussage keine positive untere Schranke für κ_K . Gilt dagegen (39), dann ist für alle hinreichend grossen k die Größe $C\tau_B(R_k)^2 \leq 1/2$ und

$$\sum_k |\log(1 - C\tau_B(R_k)^2)| \leq 2C \sum_k \tau_B(R_k)^2 < \infty.$$

Folglich konvergiert $\prod_k (1 - C\tau_B(R_k)^2)$ gegen eine strikt positive Zahl, was $\kappa_\infty > 0$ und damit die bedingte Lückenaussage liefert. $\square$

Remark 5.29 (Numerische Diagnostik). Die mittlere Kontraktionsbedingung (38) wird numerisch auf dem getesteten β -Gitter beobachtet (Bemerkung 4.8): $\lambda \approx -10$ bei $\beta = 1$ (starke Kopplung), $\lambda \approx -0,18$ bei $\beta = 8$ und $\lambda \approx -4 \times 10^{-5}$ bei $\beta = 20$. Während die uniforme Bedingung $\tau_B < 1$ für $\beta \geq 8$ scheitert (wo $\tau_B(R_0) \approx 1$ auf der größten Skala), motiviert der beobachtete negative Exponent das summierbare-Defekt-Programm. Er ersetzt die uniforme Birkhoff-Annahme in Proposition 5.25 jedoch nur, wenn (39) oder GT2 separat verifiziert wird.

Schwellenwert-Vermutung und diagnostisches Framework

Das Gap-Transport-Problem lässt sich präzise als *Schwellenwert-Vermutung* formulieren – die minimale strukturelle Bedingung, die sicherstellt, dass die spektrale Lücke den Kontinuumslikes $\beta \rightarrow \infty$ überlebt.

Conjecture 5.30 (Gap Transport – GT-YM). *Sei $\mathcal{R}_k$ die Block-Spin-RG-Transformation (Definition 5.22) auf Skala k , und sei κ_k die Poincaré-Konstante der effektiven Theorie S_k auf dem Gitter Λ_k mit Gitterabstand $2^k a$. Die **Gap-Transport-Vermutung** fordert:*

(GT1) **Skalenkoerzivität:** $\kappa_k \geq 0$ für alle k , wobei $\kappa_k = 0$ nur für Eich-Nullmoden gilt.

(GT2) **Kontrollierter Transport:** Es existiert $c > 0$ unabhängig von k und β , sodass

$$\kappa_{k+1} \geq c \kappa_k - \varepsilon_k, \quad \text{mit } \sum_{k=0}^{\infty} \varepsilon_k < \infty. \quad (41)$$

(GT3) **Kontinuumsstabilität:** Die Konstanten c und $\sum \varepsilon_k$ bleiben für $\beta \rightarrow \infty$ uniform.

Remark 5.31 (Kerninhalt). GT-YM isoliert die zentrale Schwierigkeit: Die Massenglücke muss über Skalen transportiert werden, nicht nur auf einer initialen Skala gezeigt werden. Die Gap-Kontrollgröße $G(S_k) := \kappa_k$ ist die Poincaré-Konstante des bedingten Einzellink-Masses, die die Birkhoff-Kontraktion $\tau_B(R_k) = 1 - \kappa_k + O(\kappa_k^2)$ kontrolliert. Korollar 5.28 zeigt, dass ein negativer Kingman–Ljapunow-Exponent eine nützliche Diagnostik ist; GT2 oder ein summierbarer Birkhoff-Defekt ist die eigentliche hinreichende Bedingung für die Erhaltung einer positiven unteren Schranke.

Proposition 5.32 (Äquivalenzen von GT-YM). *Die folgenden Aussagen kodieren denselben Gap-Transport-Mechanismus, sobald die jeweils genannten Uniformitäts- oder Summierbarkeitsannahmen vorliegen:*

- (i) **Skalenstabiles Poincaré:** GT-YM gilt mit uniformem $c > 0$.
- (ii) **Exponentieller Korrelationszerfall:** Für alle eichinvarianten Observablen f, g mit $\text{dist}(\text{supp}(f), \text{supp}(g)) = r$ gilt $|\langle f g \rangle - \langle f \rangle \langle g \rangle| \leq C e^{-mr}$ mit $m > 0$ uniform im Gittervolumen und β .
- (iii) **Spektrallücke des Transferoperators:** Die Transfermatrix T_k der Block-Spin-RG auf Skala k hat eine Spektrallücke $\Delta_k \geq \Delta_0 > 0$ uniform in k .
- (iv) **Summierbarer Birkhoff-Defekt:** $\sum_k \tau_B(R_k)^2 < \infty$, oder äquivalent eine verifizierte GT2-Defektfolge mit $\sum_k \varepsilon_k < \infty$.

Die Äquivalenzen $(i) \Leftrightarrow (ii)$ folgen aus Dobrushin–Shlosman, und $(i) \Leftrightarrow (iii)$ ist der Birkhoff–Hopf-Mechanismus bei uniformen Konstanten. Item (iv) ist ein hinreichendes Gap-Transport-Kriterium; die schwächere numerische Bedingung $\lambda < 0$ allein wird nicht als äquivalent zur Massenlücke behauptet.

Remark 5.33 (Der Konstanten-Drift-Scanner). Um zu lokalisieren, wo der Gap-Transport bricht, scanne man drei Typen von Budget-Erosion:

1. **Positivitätsbudget:** Welche Positivität (Reflexionspositivität, Konvexität der Wirkung) schwächt sich unter Blockierung ab? Im Regime starker Kopplung ($\beta < \beta_0$) gilt die Dobrushin-Bedingung $\eta < 1$ trivialerweise. Mit wachsendem β divergiert $\eta \rightarrow \infty$ (Bemerkung 4.7), und die Positivität muss über die Typical-Set-Verbesserung zurückgewonnen werden.
2. **Entropiebudget:** Wo wächst die Zahl effektiver Konfigurationen schneller als die Energiebarriere? Der Instanton-Gas-Beitrag $\sim e^{-8\pi^2/g^2}$ ist exponentiell klein, akkumuliert sich aber über RG-Schritte.
3. **Ward-Budget:** Welche Eichinvarianz-Identität verliert quantitative Stärke? Die Peter–Weyl-Entwicklung kontrolliert dies: Wenn der Koeffizient $a_\pi(\beta)$ der führenden irreduziblen Darstellung driftet, degradiert die Lücke.

Remark 5.34 (Defektiver Transport als Zwischenziel). Falls der strikte Transport GT2 scheitert, genügt die defektive Version (41) mit summierbarem Fehler $\sum \varepsilon_k < \infty$ für eine Massenlücke: Der akkumulierte Defekt $\prod_k (1 - \varepsilon_k/\kappa_k)$ konvergiert, wenn ε_k schneller als κ_k abfällt. Korollar 5.28 gibt die entsprechende Birkhoff-Form über $\sum_k \tau_B(R_k)^2 < \infty$. Numerisch (Bemerkung 4.8) können einzelne $\tau_B(R_k)$ auf der größten Skala gegen 1 gehen, während $\lambda < 0$ auf dem getesteten Gitter bleibt; dies motiviert, beweist aber nicht, die benötigte Summierbarkeit.

Remark 5.35 (No-Go-Mechanismen). GT-YM scheitert genau dann, wenn einer der folgenden Obstruktionen *Quasi-Nullmoden* am RG-Fixpunkt erzeugt:

1. **Entropie besiegt Energie:** Der RG-Schritt erzeugt so viele effektive Freiheitsgrade, dass lokale Koerzitivität global „ausgewaschen“ wird – Lückenkollaps durch kombinatorische Explosion. Dies ist der Übergang von starker zu schwacher Kopplung.
2. **Topologische Quasi-Nullmoden:** Instantonen, Center-Vortices oder Monopole erzeugen nahezu invariante Richtungen, die im Kontinuumslimit dichter werden – Lückenerosion als Mechanismus, nicht als Mystik.
3. **Eichfixierungsartefakte:** Falls der Transport nur nach Eichfixierung funktioniert, könnte die transportierte Größe ein Artefakt sein, nicht die physikalische Lücke. Reflexionspositivität (Lemma 3.1) schützt davor: Sie gilt in allen Eichungen und für alle β .

Für $SU(2)$ im Regime starker Kopplung ist keiner dieser Mechanismen operativ (Theorem 4.15). Für $\beta \rightarrow \infty$ ist Mechanismus (1) der Hauptverdächtige: Die Holley–Stroock-Konstante degradiert wie $e^{-O(\beta)}$, und nur die Typical-Set-Verbesserung ($e^{-O(\sqrt{\beta})}$, Bemerkung 4.10) oder die hierarchische RG (Proposition 5.25) kann kompensieren.

Lemma 5.36 (GT-YM impliziert Massenlücke). *Falls Conjecture 5.30 gilt, erfüllt die physikalische Massenlücke*

$$m_{\text{phys}} \geq m_0 \cdot \exp\left(-C' \sum_{k=0}^K \varepsilon_k / \kappa_k\right) > 0 \quad (42)$$

für eine explizite Konstante $m_0 > 0$, die nur von der Poincaré-Konstante κ_0 bei starker Kopplung abhängt (Theorem 4.15).

Proposition 5.37 (Wasserstein–Entropie-RG-Kontraktion (bedingt auf quantitative Transportschranke)). *Man nehme an, dass der Block-Spin-Kern R_k , eingeschränkt auf $\mathcal{T}_\varepsilon$, die Lipschitz-Transportschranke $\text{Lip}(R_k|_{\mathcal{T}}) \leq 1 - c_1/\sqrt{\beta}$ erfüllt (Conjecture 5.41).*

Sei μ_Λ das Gitter-Eichmass bei Kopplung β , $\mathcal{T}_\varepsilon = \{U : |W(U) - \langle W \rangle| \leq \varepsilon\}$ die typische Menge mit $\varepsilon = c\sqrt{\beta}$ (Proposition 4.9), und R_k die k -te Block-Spin-RG-Transformation. Man definiere die effektive Kontraktion über die relative Entropie auf der typischen Menge:

$$\delta_k(\beta) := 1 - \sup_{\mu, \nu \in \mathcal{P}(\mathcal{T}_\varepsilon)} \frac{D_{\text{KL}}(R_k \mu \| R_k \nu)}{D_{\text{KL}}(\mu \| \nu)}. \quad (43)$$

Dann gilt:

(i) **Polynomielle Kontraktionsrate:**

$$\delta_k(\beta) \geq \frac{c''}{\sqrt{\beta}} \quad (44)$$

für alle $\beta > 0$ und alle RG-Schritte k , bedingt auf die oben genannte Lipschitz-Transportschranke. Dies ersetzt die exponentiell degradierende Birkhoff-Schranke $\delta_{\text{typ}} \geq c' e^{-c''\sqrt{\beta}}$ aus Lemma 5.43 (unten) durch eine polynomiell degradierende Rate.

Mechanismus: Der Block-Spin-Kern R_k wirkt durch Mittelung über einen Block von L^d Link-Variablen. Auf der typischen Menge $\mathcal{T}_\varepsilon$ ist die Oszillation des bedingten Gewichts beschränkt durch $2\varepsilon = 2c\sqrt{\beta}$, nicht durch $2d_\ell\beta$ (volle Oszillation). Die benötigte Lipschitz-Transportkonstante $\text{Lip}(R_k|_{\mathcal{T}}) \leq 1 - c_1/\sqrt{\beta}$ wird hier nicht hergeleitet; sie ist der quantitative Input von Conjecture 5.41. Bestehende Lipschitz-Transportresultate wie Shenfelds Satz [Shenfeld(2024)] motivieren dieses Ziel, liefern aber nicht die benötigte $SU(N)$ -Gittereichfeld-Konstante. Die Kontraktion der relativen Entropie erbt diese Rate: $D_{\text{KL}}(R_k \mu \| R_k \nu) \leq (1 - c_1/\sqrt{\beta})^2 D_{\text{KL}}(\mu \| \nu)$ durch die verstärkte Datenverarbeitungsungleichung mittels Lipschitz-Transport.

(ii) **Leakage-Kontrolle:** Der Beitrag der schlechten Menge ist durch eine β -unabhängige Konstante beschränkt:

$$\mu(\mathcal{T}_\varepsilon^c) \leq \delta_0 := 2e^{-c^2/C} < \frac{1}{4},$$

und die Worst-Case-Kontraktion auf $\mathcal{T}_\varepsilon^c$ ist trivial ($\delta = 0$).

(iii) **Bedingter Kingman–Ljapunow-Exponent:** Der effektive Exponent erfüllt

$$\begin{aligned} \lambda_{\text{eff}}(\beta) &\leq -(1 - \delta_0) \frac{c''}{\sqrt{\beta}} + O(1/\beta) \\ &< 0 \quad \text{für alle } \beta > 0, \end{aligned} \quad (45)$$

da $1 - \delta_0 > 3/4 > 0$.

Beweis der bedingten Implikation. Schritt 1 (Eingeschränkte Oszillation). Auf $\mathcal{T}_\varepsilon$ mit $\varepsilon = c\sqrt{\beta}$ erfüllt das bedingte Gewicht $W(U_\ell | U_{\partial\ell})$ $\text{osc}(W|\mathcal{T}) \leq 2\varepsilon = 2c\sqrt{\beta}$. Dies ist die zentrale Verbesserung: Die volle Oszillation beträgt $2d_\ell\beta = 12\beta$ (in $d = 4$), aber die Einschränkung auf die typische Menge reduziert sie auf $O(\sqrt{\beta})$.

Schritt 2 (Lipschitz-Transport auf der typischen Menge). Angenommen sei die quantitative Transportschranke aus Conjecture 5.41 für den Block-Spin-Kern R_k , eingeschränkt auf Konfigurationen in $\mathcal{T}_\varepsilon$. Die zugehörige Lipschitz-Transportkonstante ist

$$\text{Lip}(R_k|\mathcal{T}) \leq 1 - \frac{c_1}{\sqrt{\beta}}$$

als Annahme. Der vorherige Versuch, diese Schranke direkt aus Holley–Stroock und einem allgemeinen Shenfeld-Transporttheorem abzuleiten, liefert für $\text{SU}(N)$ -Gittereichfelder keine hinreichend gute Konstante. Die Proposition beweist daher nur die Implikation von dieser quantitativen Transportschranke zum negativen effektiven Exponenten.

Schritt 3 (Kontraktion der relativen Entropie). Die Datenverarbeitungsungleichung liefert $D_{\text{KL}}(R_k\mu \| R_k\nu) \leq D_{\text{KL}}(\mu \| \nu)$ für jeden Markov-Kern. Die verstärkte Version für Lipschitz-Transport (Shenfeld [Shenfeld(2024)], Korollar 1.3) ergibt

$$D_{\text{KL}}(R_k\mu \| R_k\nu) \leq (\text{Lip}(R_k|\mathcal{T}))^2 \cdot D_{\text{KL}}(\mu \| \nu) \leq \left(1 - \frac{c_1}{\sqrt{\beta}}\right)^2 \cdot D_{\text{KL}}(\mu \| \nu).$$

Daher $\delta_k = 1 - (1 - c_1/\sqrt{\beta})^2 \geq 2c_1/\sqrt{\beta} - c_1^2/\beta \geq c''/\sqrt{\beta}$.

Schritt 4 (Leakage). Wir verwenden sub-Gaussische Konzentration auf Produkten kompakter Gruppen (Gromov–Milman [Gromov and Milman(1983)], Ledoux [29]): Die Wilson-Wirkung hat Lipschitz-Konstante $O(\sqrt{\beta})$ pro Plaquette, und das Produktmass auf $G^{|\Lambda|}$ erfüllt eine logarithmische Sobolev-Ungleichung mit von $|\Lambda|$ unabhängiger Konstante, was Gaussische Konzentration mit Varianzproxy $O(\beta)$ ergibt und somit $\mu(|W - \langle W \rangle| > t) \leq 2\exp(-t^2/(C\beta))$. Bei $t = \varepsilon = c\sqrt{\beta}$:

$$\mu(\mathcal{T}_\varepsilon^c) \leq 2e^{-c^2/C},$$

was eine β -unabhängige Konstante $< 1/4$ für geeignetes c ist. Dies genügt für Schritt 5, da eine β -unabhängige Schranke $\mu(\mathcal{T}_\varepsilon^c) \leq \delta_0 < 1$ zusammen mit der polynomiellen Kontraktion $c''/\sqrt{\beta}$ auf der typischen Menge bereits $\lambda_{\text{eff}} < 0$ für alle $\beta > 0$ liefert.

Remark 5.38 (Stärkere Leakage-Schranke via Brascamp–Lieb). Das Gibbs-Mass bei Kopplung β konzentriert sich *stärker* als das Produktmass. Brascamp–Lieb-Ungleichungen für die eichfixierte Wirkung legen $\mu(\mathcal{T}_\varepsilon^c) \leq e^{-c'\beta}$ für grosses β nahe. Dies würde die kombinierte Ljapunow-Abschätzung verstärken, ist aber für die Schlussfolgerung $\lambda_{\text{eff}} < 0$ nicht erforderlich und bleibt im vorliegenden Setting unbewiesen.

Schritt 5 (Kombination). Sei $\delta_0 := 2e^{-c^2/C} < 1/4$ die Leakage-Schranke aus Schritt 4. Man zerlege den Ljapunow-Exponenten:

$$\begin{aligned} \lambda_{\text{eff}} &= \mu(\mathcal{T}) \cdot \log(1 - \delta_k) + \mu(\mathcal{T}^c) \cdot \log 1 \\ &\leq (1 - \delta_0) \cdot \log(1 - c''/\sqrt{\beta}) \\ &\leq -(1 - \delta_0) \frac{c''}{\sqrt{\beta}} + O(1/\beta) \\ &< 0 \quad \text{für alle } \beta > 0, \end{aligned}$$

da $1 - \delta_0 > 3/4 > 0$. □

Remark 5.39 (Auflösung des Typische-Mengen-Stabilitätsvorbehalts). Proposition 5.37 löst den Vorbehalt des früheren Lemmas 5.43 (Anhang) auf, indem sie die *punktweise* Typische-Mengen-Stabilitätsanforderung $R_k(\mathcal{T}_\varepsilon) \subset \mathcal{T}_\varepsilon$ durch ein *masstheoretisches* Kontraktionskriterium ersetzt. Die zentrale Neuerung ist zweifach:

- (a) **Relative Entropie ersetzt Birkhoff-Metrik.** Die projektive Birkhoff-Metrik erfordert Positivität des Kerns auf dem *gesamten* Zustandsraum; die Kontraktion der relativen Entropie erfordert lediglich Lipschitz-Transport auf der *typischen Menge*, wobei die schlechte Menge nur über ihr (exponentiell kleines) Mass beiträgt.
- (b) **Polynomielle ersetzt exponentielle Degradation.** Die Birkhoff-Kontraktion $\delta_{\text{typ}} \sim e^{-c\sqrt{\beta}}$ (aus Holley–Stroock auf $\mathcal{T}_\varepsilon$) degradiert exponentiell; die Wasserstein-/Entropie-Kontraktion $\delta_k \sim 1/\sqrt{\beta}$ degradiert nur polynomiell. Dies liegt daran, dass die Lipschitz-Konstante des eingeschränkten Kerns durch $\text{osc}(W|_{\mathcal{T}}) = O(\sqrt{\beta})$ kontrolliert wird, nicht durch $\text{osc}(W) = O(\beta)$.

Unter der bedingten Transportschranke von Proposition 5.37 wäre die resultierende Abschätzung $\lambda_{\text{eff}}(\beta) \leq -c''/\sqrt{\beta} + o(1)$ das Yang–Mills-Analogon der RH-Even-Dominance-Lücke $|\text{cert_gap}| \sim \sqrt{\lambda}$: Beide sind *polynomiell* im Kontrollparameter. Für Yang–Mills ist diese polynomielle Transportabschätzung ein Zieltheorem, gestützt nur durch die getesteten Birkhoff-/Kingman-Diagnostiken (Bemerkung 4.8), kein bewiesenes analytisches Resultat.

Kritischer Vorbehalt und partielle Auflösung via Fathi–Mikulincer–Shenfeld.

Existenz von Lipschitz-Transport auf $\text{SU}(N)$ ist nun durch Fathi, Mikulincer und Shenfeld [Fathi, Mikulincer & Shenfeld(2024)] etabliert, deren Theorem 3 auf gewichtete Riemannsche Mannigfaltigkeiten (M, g, μ) mit $\mu = e^{-V} \text{dVol}$ anwendbar ist, sofern die Bakry–Émery-Bedingung $\text{CD}(\kappa, \infty)$: $\text{Ric} + \text{Hess}(V) \geq \kappa g$ mit $\kappa > 0$ erfüllt ist.

Verifikation für $\text{SU}(N)$: Das Haar-Mass auf $\text{SU}(N)$ mit der biinvarianten Killing-Metrik erfüllt $\text{Ric} = (N/4)g$ (mit $V = 0$), woraus $\text{CD}(N/4, \infty)$ mit $\kappa = N/4 > 0$ folgt. Die Wilson-Wirkungs-Störung $W = -\beta \sum_p \text{Re tr}(U_p)$ ist L -Lipschitz mit $L = O(\beta)$ (jede Plaquette trägt $|\nabla \text{Re tr}(U_p)| \leq C$ bei, und jeder Link ist an $2d(d-1) = 12$ Plaquetten in $d = 4$ beteiligt). Daher existiert nach [Fathi, Mikulincer & Shenfeld(2024)] Theorem 3 ein Lipschitz-Transport $T : (\text{SU}(N)^{|A|}, \text{Haar}) \rightarrow (\text{SU}(N)^{|A|}, \mu_\beta)$ mit dimensionsfreier Lipschitz-Konstante $\text{Lip}(T) \leq e^{ec\beta^2}$.

Die quantitative Lücke. Proposition 5.37 erfordert eine Kontraktionsrate $\delta_k \geq c''/\sqrt{\beta}$ auf der typischen Menge. Die globale Fathi–Mikulincer–Shenfeld-Schranke $\text{Lip}(T) \leq e^{ec\beta^2}$ ist doppelt-exponentiell in β und damit bei weitem zu schwach für die Masslücke. Auf der *typischen Menge* $\mathcal{T}_\varepsilon$ mit $\text{osc}(W|_{\mathcal{T}}) = O(\sqrt{\beta})$ statt $O(\beta)$ reduziert sich die Lipschitz-Störungskonstante auf $L_{\text{typ}} = O(\sqrt{\beta})$, was $\text{Lip}(T|_{\mathcal{T}}) \leq e^{ec\beta}$ ergibt – verbessert, aber immer noch weit von der benötigten Kontraktion $1 - O(1/\sqrt{\beta})$ entfernt.

Zusammenfassung der verbleibenden Lücke. Das verfügbare Resultat verschiebt die Frage von “existiert Lipschitz-Transport auf $\text{SU}(N)$?” (ja, nach [Fathi, Mikulincer & Shenfeld(2024)]) zu “kann die Lipschitz-Konstante von $e^{ec\beta^2}$ auf $1 - O(1/\sqrt{\beta})$ auf der typischen Menge verbessert werden?” Dies ist eine *quantitative* Frage über die Schärfe von Transportabschätzungen auf kompakten Lie-Gruppen, keine Existenzfrage.

Drei strukturelle Hindernisse verbleiben für die quantitative Schranke:

- (i) *Gribov-Kopien* ($N \geq 2$): verhindern *globalen* Transport mit uniformen Konstanten. Die Einschränkung auf die typische Menge mildert dies ab (der Gribov-Horizont ist eine Nullmenge für generisches β [Zwanziger(1989)]).

- (ii) *Phasenübergang* ($N \geq 3$): uniforme Abschätzungen in β sind über den Confinement-Deconfinement-Übergang hinweg unmöglich. Ein stückweises Argument (Starkskopplungsregime + Schwachkopplungsregime mit expliziter Lücke) ist erforderlich.
- (iii) *Doppelt-exponentiell $\rightarrow$ polynomiell*: Die Verbesserung von $e^{e^{cL^2}}$ zu $(1 - c/L)$ erfordert die Ausnutzung der *Produktstruktur* des Gitters (Tensorisierung des Transports, nicht erfasst durch die Einzelplatz-Schranke von [Fathi, Mikulincer & Shenfeld(2024)]).

Für U(1)-Gitter-Eichtheorie (keine Gribov-Kopien, Torus-Konfigurationsraum, kein Phasenübergang für $d \leq 4$) kann das vollständige Programm – einschließlich der quantitativen Verbesserung via Tensorisierung – einen besser handhabbaren Proof-of-Concept liefern.

5.10 Tensorisierungsprogramm für die quantitative Lücke

Die Fathi–Mikulincer–Shenfeld-Schranke (Bemerkung 5.39) etabliert die *Existenz* von Lipschitz-Transport auf $SU(N)^{|\Lambda|}$, jedoch mit einer doppelt-exponentiellen Konstante $\text{Lip}(T) \leq e^{e^{c\beta^2}}$. Proposition 5.37 erfordert eine skalenlokale Kontraktion der Ordnung $1 - O(1/\sqrt{\beta})$. Das Schließen dieser *quantitativen Lücke* ist die zentrale verbleibende Herausforderung.

Definition 5.40 (Existenz-vs-Raten-Lücke). Ein Problem weist eine *Existenz-vs-Raten-Lücke* vom Typ (α, γ) auf, wenn ein Existenztheorem eine Schranke der Ordnung $e^{e^{c \cdot p^\alpha}}$ liefert, während die Anwendung $1 - O(p^{-\gamma})$ erfordert, wobei p der Kontrollparameter ist. Die Yang–Mills-Massenlücke hat Typ $(\alpha, \gamma) = (2, 1/2)$ mit $p = \beta$.

Der Standardmechanismus zur Verbesserung von Einzelplatz-Schranken zu Produkt-Schranken ist *Tensorisierung*:

Conjecture 5.41 (Tensorisierter Transport auf Gitter-Eichkonfigurationen). Sei μ_β das Wilson-Gitter-Eichmass auf $SU(N)^{|\Lambda|}$ bei Kopplung β . Für $\beta < \beta_{\text{dec}}$ (unterhalb des Deconfinement-Übergangs) erfüllt die Lipschitz-Transportkonstante

$$\text{Lip}(T_{\text{tensor}}) \leq \prod_{\ell \in \Lambda} \text{Lip}(T_\ell|_{\mathcal{T}_\varepsilon}) \leq \left(1 - c/\sqrt{\beta}\right)^{|\Lambda|}$$

wobei T_ℓ der auf die typische Menge $\mathcal{T}_\varepsilon$ eingeschränkte Einzellink-bedingte Transport ist.

Remark 5.42 (Warum Tensorisierung die Lücke schließen könnte). Die FMS-Schranke $e^{e^{c\beta^2}}$ behandelt das Gitter als *einzelne Mannigfaltigkeit* $SU(N)^{|\Lambda|}$. Der Tensorisierungsansatz nutzt die *Produktstruktur* aus:

- (i) Jeder Link ℓ trägt einen bedingten Transport T_ℓ mit Lipschitz-Konstante $\text{Lip}(T_\ell) \leq 1 + C/\sqrt{\beta}$ bei (aus der eingeschränkten Oszillation $\text{osc}(W_\ell|_{\mathcal{T}}) = O(\sqrt{\beta})$).
- (ii) Die Dobrushin-Bedingung $\eta(\beta) < 1$ stellt sicher, dass bedingte Transporte *kontraktiv komponieren*: Das Produkt $\prod \text{Lip}(T_\ell)$ explodiert nicht.
- (iii) Auf der typischen Menge liefert die effektive Dobrushin-Konstante $\tilde{\eta}(\beta) \leq 1 - c'/\sqrt{\beta}$ (defektives Dobrushin, Proposition 4.5) die gewünschte $1 - O(1/\sqrt{\beta})$ -Kontraktion pro RG-Schritt.

Dies ist strukturell identisch zur Tensorisierung von log-Sobolev-Ungleichungen (Gross 1975, Ledoux [29]), jedoch angewandt auf *Transportabbildungen* statt auf funktionale Ungleichungen. Der zentrale offene Schritt ist die Verifikation, dass die Dobrushin-artige Komposition die Lipschitz-Struktur unter Eichzwängen erhält.

Lemma 5.43 (Typische-Mengen-RG mit kontrolliertem Leakage — Originalversion). (Ersetzt durch Proposition 5.37. Beibehalten zum Vergleich.) *Die Birkhoff-Metrik-Version der Typische-Mengen-RG-Brücke liefert $\lambda_{\text{eff}} \leq -c' e^{-c''} \sqrt{\beta} + O(e^{-c' \beta}) < 0$, was schwächer als (45) ist, aber bereits für einen negativen Kingman-Exponenten ausreicht. Der Vorbehalt (punktweise Typische-Mengen-Stabilität unter RG) wird durch Proposition 5.37 aufgelöst, die punktweise Stabilität durch masstheoretische Entropie-Kontraktion ersetzt.*

5.11 Γ -Konvergenz des Block-Spin-RG-Flusses

Die uniforme Birkhoff-Kontraktion $\tau_B(R_k) \leq 1 - \delta$ für jeden RG-Schritt ist strukturell zu stark: Sie erfordert mikroskopische Kontrolle, während die Massenglücke ein makroskopisches Grenzphänomen ist. Wir formulieren die RG als Trajektorienproblem, bei dem Kontraktion im Limes entsteht.

Schritt 1: RG-Trajektorien in der Hilbert-Metrik

Anstatt die Block-Spin-RG als Folge diskreter Operatoren $R_1, R_2, \dots, R_k$ zu behandeln, formulieren wir sie als Trajektorie im Raum positiver Transferoperatoren, die auf projektive Klassen von Dichten $[\mu]$ mit der Hilbert-Metrik d_H wirken:

$$[\mu_{k+1}] = R_k[\mu_k].$$

Die physikalisch relevante Größe ist nicht $\tau_B(R_k)$ auf einer einzelnen Skala, sondern die *asymptotische Kontraktionsrate* entlang der Trajektorie:

$$\lambda := \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \log \tau_B(R_k). \quad (46)$$

Massenglücke $\Leftrightarrow \lambda < 0$.

Schritt 2: Subadditive Struktur

Die Schlüsselbeobachtung ist Subadditivität:

$$\log \tau_B(R_n \circ \dots \circ R_1) \leq \sum_{k=1}^n \log \tau_B(R_k). \quad (47)$$

Dies ist präzise die Situation von Kingmans subadditivem Ergodensatz [35]: Bilden die RG-Schritte eine stationär ergodische Folge, genügt eine *negative mittlere Kontraktion* entlang des RG-Flusses. Einzelne RG-Schritte dürfen $\tau_B(R_k)$ nahe 1 haben, solange sie nicht systematisch schlecht sind.

Schritt 3: Γ -Konvergenz des effektiven Funktionals

Betrachte das effektive RG-Freie-Energie-Funktional

$$G_L[\mu] = \sum_{k=1}^{\log_L(\Lambda_{UV}/\Lambda_{IR})} \log \tau_B(R_k[\mu]), \quad (48)$$

wobei L die Blockgröße ist. Für $L \rightarrow \infty$ gilt:

$$G_L \xrightarrow{\Gamma} G_\infty,$$

wobei G_∞ ein *deterministisches* RG-Freie-Energie-Funktional ist. Die Massenslücke ist dann $m \sim \exp(-G_\infty)$. Entscheidend ist, dass der Γ -Limes auch dann existiert, wenn einzelne $\tau_B(R_k)$ nahe 1 sind.

Schritt 4: EDP-Struktur – warum Fehler sich nicht akkumulieren

Der RG-Fluss besitzt eine natürliche Dissipation:

$$D(R_k) = \text{Entropieproduktion} + \text{Eichmittelung.}$$

Diese Dissipation liefert eine Energie-Dissipations-Ungleichung:

$$G_{k+1} - G_k \leq -D(R_k), \quad (49)$$

die verhindert, dass sich Kontraktionsfehler kohärent akkumulieren. Dies ersetzt die fehlende uniforme Schranke durch eine *strukturelle Unmöglichkeit systematischer Degradation*.

Schritt 5: Gribov-Kopien als integrierbare Defekte

Singularitäten (Gribov-Kopien) erscheinen als lokale Defekte im RG-Fluss. Sturm-artige Bakry–Émery-Resultate auf singulären Mannigfaltigkeiten [34] zeigen, dass lokale Krümmungsdefekte zulässig sein können, wenn ihr *integrierter Effekt* entlang des Flusses kontrolliert ist. Im vorliegenden Rahmen weist dies auf eine Summierbarkeitsbedingung für die induzierten Krümmungs- und Transportdefekte, nicht bloß auf $\lambda < 0$.

Remark 5.44 (Kein versteckter Massenslückenbeweis). Diese Reformulierung beansprucht keine uniforme Kontrolle für alle β . Das Strong-Coupling-Regime liefert nur den *Startpunkt* des RG-Flusses; der fehlende Satz ist die Positivität der Grenzkoezivität unter einem summierbaren Defektbudget. Das dokumentierte No-Go wird daher nicht umgangen, sondern als präzises Defekt-Summierbarkeitsproblem neu formuliert.

Remark 5.45 (Problemübergreifende Struktur). Dieser Γ /EDP-Mechanismus ist strukturell identisch zu:

- BV-Selektion aus integrierter Dissipation (Navier–Stokes, [36]),
- Chamelaon-Screening als Γ -konvergente Phasenseparation (Dunkle Energie, [37]),
- thermodynamische Selektion als Ersatz algebraischer Kontrolle (BSD, [38]).

Alle teilen das Prinzip: *Lokale Kontrolle + Dissipation $\Rightarrow$ globale Selektion im Limes*.

Lemma 5.46 (RG-Gronwall: polynomiale Degradation erhält die Spektrallücke). *Angenommen, die LSI-Konstante auf Skala a_k erfüllt $\kappa(a_k) \geq \kappa_0(\xi(a_k)/a_k)^\alpha$ für gewisse $\alpha > 0$ und $\kappa_0 > 0$ (Bedingung CL2'). Falls die Korrelationslänge unter RG kontrahiert als $\xi(a_{k+1}) \leq \gamma \cdot \xi(a_k)$ mit $\gamma < 1$, so ist die akkumulierte Degradation beschränkt:*

$$\prod_{k=1}^N (1 + \kappa(a_k)^{-1}) \leq \exp\left(\sum_{k=1}^N \kappa(a_k)^{-1}\right) \leq \exp\left(\frac{\kappa_0^{-1}}{1 - \gamma^\alpha}\right) < \infty. \quad (50)$$

Insbesondere genügt die globale Spektrallücke

$$\Delta_{\text{global}} \geq \Delta_{\text{local}} \cdot \exp\left(-\frac{\kappa_0^{-1}}{1 - \gamma^\alpha}\right) > 0.$$

Beweisskizze. Da $\xi(a_k) \leq \gamma^k \xi(a_0)$ und $a_k = L^k a_0$, gilt $\xi(a_k)/a_k \leq (\gamma/L)^k \cdot \xi_0/a_0$. Für $\gamma < L$ (was im Strong-Coupling-Regime $\xi \ll a$ gilt) folgt $\kappa(a_k)^{-1} \leq \kappa_0^{-1}(\gamma/L)^{-\alpha k}$, und die Summe $\sum_k \kappa(a_k)^{-1}$ ist eine konvergente geometrische Reihe. $\square$

Remark 5.47 (Zusammenhang mit subadditivem RG). Lemma 5.46 liefert das deterministische Gegenstück zum Kingman-subadditiven Ansatz (Abschnitt 5.11): Polynomiale Degradation CL2' plus Korrelationslängenkontraktion impliziert ein konvergentes Fehlerprodukt. In der Lyapunov-Formulierung (46) ist ein negativer Exponent das diagnostische Signal, während Summierbarkeit der induzierten Defekte die hinreichende Bedingung ist. Der Kingman-Ansatz ist allgemeiner (erlaubt fluktuierendes κ), während der Gronwall-Ansatz explizite Konstanten liefert.

Remark 5.48 (Spektrale Robustheit an Gribov-Kopien (Sturm)). Der Eichfeld-Konfigurationsraum $\mathcal{A}/\mathcal{G}$ besitzt konische Singularitäten an Gribov-Kopien – Punkten, an denen die Eichbahn den Gribov-Horizont schneidet. Sturm [34] hat gezeigt, dass Bakry–Émery-Krümmungsbedingungen und Spektrallücken-Abschätzungen auf Mannigfaltigkeiten mit konischen Singularitäten gültig bleiben, wobei verallgemeinerte Hardy-Ungleichungen die Standard-Krümmungs-Dimensions-Bedingungen nahe der singulären Punkte ersetzen.

Dieses Resultat liefert theoretische Unterstützung für die Stabilität der Gitter-Massenlücke in Gegenwart von Gribov-Kopien: Die Poincaré-Konstante κ degeneriert nicht an den Singularitäten des Orbitraums, da die konische Struktur genau die Geometrie ist, für die Sturms Abschätzungen gelten. Kombiniert mit dem BBD-Programm (Bemerkung 5.27) suggeriert dies, dass die Massenslücke robust gegenüber sowohl Skalentransformationen (BBD) als auch topologischen Defekten (Sturm) ist.

Statusmatrix.**Bewiesenes Gitterresultat:**

- Spektrallücke $\Delta_\Lambda \geq \kappa_* > 0$ für die Wilson-Gittereichtheorie, beliebige kompakte einfache Gruppe G , $\beta < \beta_0(d, G)$ (Theorem 4.1).
- Für $G = SU(2)$, $d = 4$: $\beta_0 = 2 \operatorname{artanh}(1/6) \approx 0.336$, $\kappa_* = (1 - 6 \tanh(\beta/2)) \cdot e^{-12\beta}$ (Korollar 4.4).
- Die Lücke ist unabhängig vom Gittervolumen $|\Lambda|$.

Bedingte Rekonstruktion:

- Kontinuums-Massenlücke $\Delta \geq \Delta_0 > 0$ (Theorem 4.11).
- Hinweis: CL2 ist im Wesentlichen äquivalent zur Massenzlücke; der nichttriviale Gehalt liegt in der Reduktion auf unabhängig prüfbare Bedingungen.

Konjekturale RG-/Kontinuumsroute:

- Wasserstein-Transport, Tensorisierung, good-scale-density und RP-positive Dirichlet-Form-Koerzivitt sind vorgeschlagene Mechanismen fr Gap-Transport; sie werden hier nicht bewiesen.

Numerische Evidenz:

- Dobrushin-Defekt- und Birkhoff-/Kingman-Rechnungen sttzen die RG-Route nur auf getesteten $SU(2)$ -Trunkierungen.

6 The Mass Gap as a Pattern A Stability System

We observe that the lattice mass gap result (Theorem 4.1) fits naturally into a broader structural pattern—the **Pattern A Stability Logic** described in [20]—which identifies a common three-level hierarchy in spectral gap problems. The analogy is heuristic rather than formal, but it suggests a systematic approach:

- Analytical Rank-Finiteness (Null-Tail):** Just as the arithmetical kernel in the Riemann Hypothesis is rank-finite [19], the spectral instability of the Yang-Mills transfer operator is confined to a finite-dimensional gauge-variant subspace. The high-frequency (UV) tail is strictly controlled by the entropy-driven convexity of the free-energy functional.
- Gauge-Invariance as Stability-Constraint:** The "finite negativity" (massless modes) associated with gauge-variant configurations is neutralized by identifying the *physical test class* of gauge-invariant perturbations.
- Constrained Positivity (Mass Gap):** The strict convexity of the functional on the physical class acts as a gauge-shift, ensuring a finite spectral gap $\Delta > 0$.

In this picture, the mass gap reflects the confinement of spectral instabilities to the gauge-variant sector, while the physical (gauge-invariant) sector retains a positive spectral gap.

Remark 6.1 (Breitere Anwendungen der variationellen Methode). Die hier eingesetzte Poincaré–Dobrushin–Transferoperator-Kette ist nicht spezifisch für Eichtheorien. Dieselbe Architektur gilt für jedes Gittermodell mit: (i) kompaktem lokalem Zustandsraum, (ii) endlicher Reichweite der Wechselwirkung und (iii) reflexionspositiver Gewichtsfunktion. Konkrete Beispiele umfassen $O(N)$ -Sigmamodelle auf dem Gitter (bei denen die Massenslücke für $N \geq 3$ in 2D durch asymptotische Freiheit bewiesen ist [25]; für $N = 2$ (XY-Modell) liefert der Berezinskii–Kosterlitz–Thouless-Übergang algebraischen Abfall ohne Massenslücke, und für $N = 1$ (Ising) verschwindet die Massenslücke nur am kritischen Punkt $T = T_c$, mit exponentiellem Clustering für alle $T \neq T_c$), Gitter-Higgs-Modelle (bei denen die Lücke der Higgs-Masse entspricht) sowie Gitter-QCD mit Fermionen (bei der zusätzliche Grassmann-Integration die Holley–Stroock-Schranken modifiziert, die Gesamtstruktur aber erhält). Das Freie-Energie-Variationsgerüst aus Abschnitt 2 stellt somit ein *Template* für Spektrallücken-Beweise in einer breiten Klasse von Gittersystemen dar.

Remark 6.2 (Strukturelle Parallelen im FST-Programm). Die Massenslücke weist eine Drei-Ebenen-Hierarchie auf, die auch in anderen Problemen des FST-Programms [20] beobachtet wird: (i) die führende Ordnung (freie Energie $\mathcal{F}$) ist trivial konvex, was das Vakuum eindeutig macht, aber die Lückengröße unsichtbar lässt; (ii) die KL-Divergenz erster Ordnung bestätigt μ_Λ als Minimierer ohne die Krümmung zu quantifizieren; (iii) die Massenslücke $\Delta > 0$ tritt erst in zweiter Ordnung auf, durch die Poincaré–Dobrushin-Schranke und ihre Transferoperator-Übersetzung. Im Kontinuumslimit spielen näherungsweise topologische Sektoren¹ (definiert über Gradientenfluss [28]) eine Rolle analog zu den geraden/ungeraden Spektralsektoren bei der Riemannschen Vermutung [19]: Die Einzel-Link-Poincaré-Konstante hängt nur vom lokalen bedingten Mass ab und ist unempfindlich gegenüber globaler Topologie, während ein unabhängig verifiziertes zero-free-Zertifikat Phasenübergänge erster Ordnung entlang der RG-Trajektorie ausschließen würde. Diese Parallelen sind heuristisch und gehen nicht in die Beweise der Theoreme 4.1–4.11 ein.

Remark 6.3 (Conditional mapping to Kirk’s continuum construction). **Caveat:** Kirk’s construction [18] is available as a Zenodo preprint as of May 2026, but it has not been independently verified and is explicitly conditional on weak-coupling hypotheses. The following mapping is therefore conditional on independent verification of the claims and hypotheses. If verified, the construction could be mapped onto the framework of Theorem 4.1 and the conditional Theorem 4.11. The correspondence would be as follows:

FST framework	Kirk’s construction
Holley–Stroock bound $\kappa_{\text{link}} \geq \kappa_{\text{Haar}} e^{-2d_\ell\beta}$ (Step 1)	Single-plaquette Poincaré via bounded perturbation (identical mechanism)
Dobrushin–Zegarlinski: $\eta(\beta) < 1$ for $\beta < \beta_0$ (Step 2)	Dobrushin–Shlosman complete analyticity: extended to <i>all</i> β via pro-polymer cluster expansion
CL1 (OS-positive continuum limit)	Conditional preprint claim: anisotropy $O(a^2)$, full $O(4)$ restoration in $a \rightarrow 0$ limit
CL2 (uniform exponential clustering)	Would require independently verified uniform clustering or a zero-free strip
CL3 (uniform normalisation)	Would follow from verified pro-polymer summability bounds

¹Topologische Sektoren werden durch die zweite Chern-Klasse $c_2(P) \in H^4(M; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ (Instantonenzahl) für Hauptfaserbündel P über S^4 klassifiziert, oder äquivalent durch ’t Hoofts elektrischen und magnetischen Fluss $(e, m) \in Z(G) \times Z(G)$ auf dem Torus.

Kirk's central innovation is the extension of Step 2 beyond the strong-coupling threshold β_0 : instead of requiring $\eta(\beta) < 1$ globally, the pro-polymer estimates control the accumulation of interdependencies between distant links *at each scale of the cluster expansion separately*. This transforms the exponential divergence of the Holley–Stroock constants (which is the obstruction in our approach for $\beta > \beta_0$) into a convergent, polynomially bounded resummation if the hypotheses and estimates are verified. In that conditional scenario one would obtain a volume-independent spectral gap $\Delta \geq \kappa_{\text{phys}} > 0$ persisting through the renormalisation group flow $\beta(a) \rightarrow \infty$.

If Kirk's construction extends from $SU(2)$ to general compact simple Lie groups G (which requires controlling the Peter–Weyl coefficients $a_\pi(\beta)$ of Lemma 3.1 for all representations of G), then Assumptions (CL1)–(CL3) of Theorem 4.11 would be fully substantiated, and the mass gap in the continuum would follow from our variational framework combined with Kirk's constructive estimates.

Anmerkung: Kirks Preprint [18] betrifft das Gitter- $SU(2)$ -Yang–Mills-System mit einem Pro-Polymer-Cluster-Expansions-Framework und bleibt bis zur unabhängigen Prüfung als konditional zu behandeln. Die Skalierungs-limit-Konstruktion beinhaltet auxiliäre analytische Strukturen, die spezifisch für die Gitterregularisierung sind. Die Erweiterung auf die reine Kontinuums-Yang–Mills-Theorie (ohne Gitterregularisierung) und auf Eichgruppen jenseits $SU(2)$ bleibt offen.

Proposition 6.4 (Kirk-Abbildung auf die Kontinuums-Massenlücke). *Sei G eine kompakte einfache Lie-Gruppe. Angenommen, eine unabhängig verifizierte Konstruktion (zum Beispiel eine bestätigte Version von Kirk [18]) lässt sich von $SU(2)$ auf G erweitern, d. h. die folgenden drei Bedingungen gelten:*

- (K1) **Dobrushin–Shlosman vollständige Analytizität** für die Wilson-Gittereichtheorie mit Gruppe G bei allen Kopplungen $\beta > 0$: Das Gibbs-Mass erfüllt gleichmäßigen exponentiellen Zerfall der Korrelationen unter allen Randbedingungen, mit einer im Volumen $|\Lambda|$ gleichmäßigen Rate. (Für die Wilson-Wirkung sind die Peter–Weyl-Koeffizienten $a_\pi(\beta) \geq 0$ durch Lemma 3.1 garantiert; der Inhalt von (K1) ist die Dobrushin–Shlosman-Bedingung am Mass, nicht am Plaketten-Gewicht.)
- (K2) **$O(a^2)$ -Anisotropie-Schranke:** Die Gitter-Schwingerfunktionen erfüllen $|S_a^{(k)} - S_{\text{cont}}^{(k)}| \leq C_k a^2$ für eine dichte Klasse eichinvarianter lokaler Observablen, sodass der Kontinuums-limes die volle euklidische $O(4)$ -Symmetrie wiederherstellt.
- (K3) **Gleichmäßiger nullstellenfreier Streifen:** Es existiert $\varepsilon > 0$ mit $Z_\Lambda(\beta + i\tau) \neq 0$ für $|\tau| < \varepsilon$, gleichmäßig in $|\Lambda|$ und entlang der Trajektorie asymptotischer Freiheit $\beta(a)$, was Phasenübergänge erster Ordnung entlang des Renormierungsgruppenflusses ausschließt.

Dann gilt:

- (a) Die Annahmen (CL1)–(CL3) von Theorem 4.11 sind erfüllt.
- (b) Die Quanten-Yang–Mills-Theorie mit Eichgruppe G auf $\mathbb{R}^4$ besitzt eine Masselücke $\Delta > 0$.

Beweisskizze. (K1) $\Rightarrow$ gleichmäßiges exponentielles Clustering (CL2): Vollständige Analytizität impliziert exponentiellen Abfall trunkierter Korrelationen mit einer im Volumen gleichmäßigen Rate [21]. (K2) $\Rightarrow$ OS-positiver Kontinuums-limes (CL1): Die $O(a^2)$ -Anisotropie-Schranke stellt die Konvergenz der Gitter-Schwingerfunktionen sicher, und

die Grenzfunktionen erben die OS-Positivität vom Gitter (Lemma 3.1). (K3) $\Rightarrow$ Abwesenheit von Phasenübergängen erster Ordnung entlang des RG-Flusses, was garantiert, dass die Clustering-Rate Δ_0 für $\beta(a) \rightarrow \infty$ nicht kollabiert. (CL3) folgt aus den Summierbarkeitschranken der Pro-Polymer-Entwicklung in (K1). Teil (a) ist damit gezeigt. Teil (b) folgt dann aus Theorem 4.11. $\square$

Corollary 6.5 (Hindernisse für allgemeines G). *Damit Kirks Konstruktion von $SU(2)$ auf eine allgemeine kompakte einfache Gruppe G erweitert werden kann, ist das Haupthindernis (K1): Die Dobrushin–Shlosman vollständige Analytizität erfordert die Kontrolle der Peter–Weyl-Koeffizienten $a_\pi(\beta)$ für alle irreduziblen Darstellungen π von G , nicht nur für die Fundamentaldarstellung. Für $G = SU(N)$ mit $N \geq 3$ wächst die Anzahl der Darstellungen auf einem gegebenen Niveau polynomiell in N , und die Pro-Polymer-Abschätzungen müssen gleichmäßig in diesem Wachstum gelten.*

Remark 6.6 (Erweiterung auf $SU(3)$ via Charakter-Verhältnis-Schranken). Kirks Pro-Polymer-Cluster-Expansion [18] beansprucht eine conditional complete-analyticity-Route für die $SU(2)$ -Gittereichtheorie. Falls diese Route unabhängig bestätigt wird, erfordert die Erweiterung auf $SU(3)$ mindestens zwei Zutaten:

1. *Charakter-Verhältnis-Schranken:* Für die irreduziblen Darstellungen ρ_λ von $SU(3)$ mit höchstem Gewicht λ müssen die Charakter-Verhältnisse $\chi_\lambda(U)/\dim(\rho_\lambda)$ gleichmäßige Abfallschranken für $|\lambda| \rightarrow \infty$ erfüllen. Für $SU(2)$ folgt dies aus der expliziten Formel $\chi_j(\theta) = \sin((2j+1)\theta)/\sin(\theta)$. Für $SU(3)$ liefert die Weyl-Charakterformel $\chi_{(p,q)}$ in Termen von Schur-Polynomen, und die erforderlichen Schranken folgen aus Wärmekern-Abschätzungen auf der Gruppenmannigfaltigkeit:

$$\frac{|\chi_{(p,q)}(U)|}{\dim(\rho_{(p,q)})} \leq e^{-c(p^2+pq+q^2)d(U, \mathbf{1})^2}$$

für eine universelle Konstante $c > 0$, die von der Normierung der Killing-Form abhängt.

2. *Wärmekern-Domination:* Die Wilson-Wirkung erfüllt $e^{\beta \text{Re tr}(U)} \leq K_t(U, \mathbf{1})$ für $t = 1/(2\beta)$, wobei K_t der Wärmekern auf $SU(3)$ ist. Diese Schranke kontrolliert, kombiniert mit der Peter–Weyl-Entwicklung, die Cluster-Expansions-Koeffizienten.

Die vollständige Analytizität für $SU(3)$ würde dann aus dem Dobrushin–Shlosman-Kriterium mit den modifizierten Einzel-Link-Schranken folgen. Dieses Programm ist technisch anspruchsvoll und setzt voraus, dass der $SU(2)$ -Preprint-Fall korrekt und quantitativ ausreichend stark ist.

KI-Offenlegung

Bei der Erstellung dieses Manuskripts wurden KI-gestützte Werkzeuge (Claude, Anthropic) in unterstützender Funktion eingesetzt, insbesondere für Literaturrecherche, Textstrukturierung und Formulierungshilfe. Der konzeptionelle Entwurf, die wissenschaftliche Argumentation und die Verantwortung für den gesamten Inhalt liegen ausschließlich beim Autor.

Anhang: Konstanten und Normen

Zur Referenz sammeln wir die wichtigsten Konstanten und Normierungen, die im gesamten Text verwendet werden:

- **Eichgruppe:** $G = \text{SU}(N)$, $\dim(G) = N^2 - 1$, $\text{rank}(G) = N - 1$.
- **Haar-Poincaré-Konstanten.** Gradientenform: $\kappa_{\text{Haar}}(\text{SU}(2)) = 3$ (Spektrum von Δ_{LB} auf S^3 : $\lambda_l = l(l+2)$, $l \geq 1$), und $\kappa_{\text{Haar}}(\text{SU}(3)) = 4/3$ (erster Casimir-Eigenwert $C_2(\mathbf{3}) = 4/3$).
- **Links pro Plakette:** $d_l = 2(d-1) = 6$ in $d = 4$ Dimensionen.
- **Retraktion:** $\text{Retr} : \mathfrak{g} \rightarrow G$ via $X \mapsto e^X$ (Exponentialabbildung) oder Cayley-Abbildung $X \mapsto (1 + X/2)(1 - X/2)^{-1}$.
- **Metrik auf G :** $d(U, V) = \|U - V\|_F / \sqrt{2N}$ (normierte Frobenius-Norm) oder $d(U, V) = \|\log(UV^\dagger)\|$ (geodätisch).
- **Dirichlet-Form:** $\mathcal{E}(f, f) = \sum_l \int |\nabla_l f|^2 d\mu$, wobei $\nabla_l f(U) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(e^{tX_a} U_l)$ für eine Orthonormalbasis $\{X_a\}$ von $\mathfrak{g}$.
- **Nachbarn:** $N_{\text{nbr}} = 2d(2d-2) = 48$ Plaketten, die sich an einem Gitterpunkt in 4D treffen (jeder der $2d = 8$ Links durch einen Punkt gehört zu $2(d-1) = 6$ Plaketten, abzüglich Doppelzählungen).

References

- [1] A. Jaffe and E. Witten, *Quantum Yang–Mills Theory*, in: *The Millennium Prize Problems*, Clay Mathematics Institute, 2000, pp. 129–152.
- [2] K. G. Wilson, *Confinement of quarks*, Phys. Rev. D **10** (1974), 2445–2459.
- [3] K. Osterwalder and R. Schrader, *Axioms for Euclidean Green’s functions*, Comm. Math. Phys. **31** (1973), 83–112.
- [4] K. Osterwalder and R. Schrader, *Axioms for Euclidean Green’s functions II*, Comm. Math. Phys. **42** (1975), 281–305.
- [5] K. Osterwalder and E. Seiler, *Gauge field theories on a lattice*, Ann. Phys. **110** (1978), 440–471.
- [6] J. Glimm and A. Jaffe, *Quantum Physics: A Functional Integral Point of View*, 2nd ed., Springer-Verlag, 1987.
- [7] T. Balaban, *Ultraviolet stability in field theory: The φ_3^4 model*, in: *Scaling and Self-Similarity in Physics*, Birkhäuser, 1985.
- [8] T. Balaban, *Propagators and renormalization transformations for lattice gauge theories I*, Comm. Math. Phys. **95** (1984), 17–40.
- [9] T. Balaban, *Propagators and renormalization transformations for lattice gauge theories II*, Comm. Math. Phys. **96** (1984), 223–250.
- [10] M. Creutz, L. Jacobs, and C. Rebbi, *Monte Carlo computations in lattice gauge theories*, Phys. Rep. **95** (1983), 201–282.
- [11] C. J. Morningstar and M. Peardon, *The glueball spectrum from an anisotropic lattice study*, Phys. Rev. D **60** (1999), 034509.
- [12] Y. Chen et al., *Glueball spectrum and matrix elements on anisotropic lattices*, Phys. Rev. D **73** (2006), 014516.
- [13] T. M. Cover and J. A. Thomas, *Elements of Information Theory*, 2nd ed., Wiley, 2006.

- [14] R. Holley and D. Stroock, *Logarithmic Sobolev inequalities and stochastic Ising models*, J. Stat. Phys. **46** (1987), 1159–1194.
- [15] B. Zegarliński, *Log-Sobolev inequalities for infinite one-dimensional lattice systems*, Comm. Math. Phys. **133** (1990), 147–162.
- [16] F. Martinelli, *Lectures on Glauber dynamics for discrete spin models*, in: *Lectures on Probability Theory and Statistics*, Lecture Notes in Mathematics 1717, Springer, 1999, pp. 93–191.
- [17] A. Guionnet and B. Zegarliński, *Lectures on logarithmic Sobolev inequalities*, Séminaire de Probabilités XXXVI, Lecture Notes in Mathematics 1801, Springer, 2003, pp. 1–134.
- [18] H. Kirk, *From Lattice Mass Gap to Continuum $SU(2)$ Yang–Mills Theory: $O(4)$ Restoration and Osterwalder–Schrader Reconstruction*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.18824739](https://doi.org/10.5281/zenodo.18824739).
- [19] L. Geiger, *The Riemann Hypothesis Part III: The Analytical Rank-Finite Certificate*, Zenodo preprint, March 2026. [doi:10.5281/zenodo.19035845](https://doi.org/10.5281/zenodo.19035845).
- [20] L. Geiger, *The Renormalized Free Energy Framework: A Unified Resolution of Structural Bottlenecks*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19036191](https://doi.org/10.5281/zenodo.19036191).
- [21] R. L. Dobrushin and S. B. Shlosman, *Constructive criterion for the uniqueness of Gibbs field*, in: *Statistical Physics and Dynamical Systems*, Birkhäuser, 1985, pp. 347–370.
- [22] S. Chatterjee, *The leading term of the Yang–Mills free energy*, J. Funct. Anal. **271** (2016), 2944–3005.
- [23] S. Chatterjee, *Yang–Mills for probabilists*, in: *Probability and Analysis in Interacting Physical Systems*, Springer Proc. Math. Stat. **283**, Springer, 2019, pp. 1–16. [arXiv:1803.01950](https://arxiv.org/abs/1803.01950).
- [24] E. Milman, *On the role of convexity in isoperimetry, spectral gap and concentration*, Invent. Math. **177** (2009), 1–43.
- [25] A. M. Polyakov, *Interaction of Goldstone particles in two dimensions. Applications to ferromagnets and massive Yang–Mills fields*, Phys. Lett. B **59** (1975), 79–81.
- [26] D. J. Gross and F. Wilczek, *Ultraviolet behavior of non-abelian gauge theories*, Phys. Rev. Lett. **30** (1973), 1343–1346.
- [27] H. D. Politzer, *Reliable perturbative results for strong interactions?*, Phys. Rev. Lett. **30** (1973), 1346–1349.
- [28] M. Lüscher, *Properties and uses of the Wilson flow in lattice QCD*, J. High Energy Phys. **2010**(8), 071.
- [29] M. Ledoux, *The Concentration of Measure Phenomenon*, Mathematical Surveys and Monographs **89**, American Mathematical Society, 2001.
- [30] D. Bailey, *The Geometry of Emergence: Constraint, Coherence, and the Formation of New Regimes*, PhilArchive preprint, 2025.
- [31] R. Bauerschmidt, T. Bodineau, and B. Dagallier, *Stochastic dynamics and the Polchinski equation: An introduction*, Probab. Surveys **21** (2024), 200–290. [arXiv:2307.07619](https://arxiv.org/abs/2307.07619).
- [32] R. Bauerschmidt and B. Dagallier, *Log-Sobolev inequality for near critical Ising models*, Comm. Pure Appl. Math. **77** (2024), 2568–2576. [arXiv:2202.02301](https://arxiv.org/abs/2202.02301).
- [33] R. Bauerschmidt and B. Dagallier, *Log-Sobolev inequality for the φ_2^4 and φ_3^4 measures*, Comm. Pure Appl. Math. **77**(4) (2024), 2579–2612. [arXiv:2202.02295](https://arxiv.org/abs/2202.02295).
- [34] K.-T. Sturm, *Bakry–Émery, Hardy, and spectral gap estimates on manifolds with conical singularities*, Calc. Var. Partial Differential Equations (2025). [arXiv:2405.10734](https://arxiv.org/abs/2405.10734).
- [35] J. F. C. Kingman, *The ergodic theory of subadditive stochastic processes*, J. Roy. Statist. Soc. Ser. B, **30** (1968), 499–510.
- [36] L. Geiger, *Navier–Stokes Existence and Smoothness via Renormalized Free Energy and BV Selection*, Zenodo preprint, 2026.
- [37] L. Geiger, *Dark Energy as Residual Vacuum Free Energy: A Thermodynamic Bound on the Cosmological Constant*, Zenodo preprint, 2026.
- [38] L. Geiger, *The BSD Conjecture as a Positivity Normal-Form Theorem: Height Saturation and the Impossibility of Rank-Order Discrepancy*, Zenodo preprint, 2026.

- [39] P. Bougerol & J. Lacroix, *Products of Random Matrices with Applications to Schrödinger Operators*, Birkhäuser, 1985.
- [Geiger(2026d)] L. Geiger, *Functional Stability Theory: Turbulence and the K41 Spectrum as Free-Energy Minimum*, Preprint (FST-TU), 2026.
- [Geiger(2026e)] L. Geiger, *Functional Stability Theory: P vs NP and the Entropic Separation Conjecture*, Preprint (FST-PvsNP), 2026.
- [Shenfeld(2024)] S. Shenfeld, *Exact renormalization group and functional inequalities via Lipschitz transport*, arXiv:2205.01642v3, 2024.
- [Fathi, Mikulincer & Shenfeld(2024)] M. Fathi, D. Mikulincer and Y. Shenfeld, *Transportation onto log-Lipschitz perturbations*, Calc. Var. Partial Differential Equations **63** (2024), Article 61. arXiv:2305.03786.
- [Zwanziger(1989)] D. Zwanziger, *Local and renormalizable action from the Gribov horizon*, Nuclear Phys. B **323** (1989), 513–544.
- [Gromov and Milman(1983)] M. Gromov and V.D. Milman, *A topological application of the isoperimetric inequality*, Amer. J. Math. **105** (1983), 843–854.
- [Rothaus(1985)] O.S. Rothaus, *Diffusion on compact Riemannian manifolds and logarithmic Sobolev inequalities*, J. Funct. Anal. **62** (1985), 358–367.